东华大学

数据科学与技术
课程大作业

课题名称：“方寸文创藏万象，馆藏风华入万家”——上海市博物馆文创产品的文化消费与市场发展研究”

学期　：　2025—2026 第二学期

成员姓名：彭渝涵、杨欣妍

学号：230110306、230110211

专业班级：统计 2301、数学 2302

目标分数：99

指导教师：张鸽

注：团队成员对本项目贡献相同

二〇二六年 五月 三十一日

方寸文创藏万象，馆藏风华入万家

——上海市博物馆文创产品的文化消费与市场发展研究

摘 要

近年来，国家大力推动博物馆文创产业的发展，“十五五”规划等政策持续强化对博物馆文创产业的引导与支持。博物馆文创产业的持续健康发展有利于历史文化的传承，人民精神追求的满足，进而提升国家文化软实力、坚定文化自信。在此背景下，本项目旨在了解博物馆文创产品的市场现状，并探究消费者的消费行为特征，并对消费者画像进行分析，以期为博物馆文创产业的发展提供有针对性的建议。

本项目数据由博物馆方官方渠道、问卷收集与网站抓取得到，包含“上海博物馆观众参观情况数据”、“消费者调研问卷数据”、“消费者社交媒体评论数据”与“电商平台抓取数据”四个初始数据集，包含文本数据与数值数据，共含数据**约 3000 条**。针对海量不平整数据集，首先需进行数据预处理，包含缺失值的处理、异常值处理、重复值处理、无效数据的删除等步骤。利用所清洗数据展开后续“博物馆文创市场分析”与“消费者消费行为分析”，并构建消费者画像。

博物馆文创市场分析方面，基于 2019 年至 2022 年各月上海博物馆参观人数数据构建 **SARIMA 预测模型（季节性差分自回归滑动平均预测模型）**以预测未来博物馆参观人数与极端事件（如疫情）冲击下的客流损失量模型，模型 MAPE 值与 RMSE 值分别为 6.74%与 8.22%，预测性能较好。构建**双路径漏斗模型**进一步查看当前市场覆盖情况，利用 pandas 库与 numpy 库完成模型数据计算与统计，基于电商平台数据分析博物馆文创行业竞争环境，对“店铺类型”、“商品价格”、“商品类目”与“商品发货地”进行统计与可视化展示，模型结果表明当前市场宏观环境向好。为分析市场舆情特征，利用爬虫技术爬取各社媒相关原帖与用户评论，基于**文本挖掘**的方法，综合采用词云图、SnowNLP 情感分析、LDA 主题模型，对消费者关注点及整体情感倾向进行刻画。结果表明线上消费者对博物馆文创的讨论多集中于产品的文化底蕴与文化特色上，主题文创相比于普通文创有更高的讨论度。

消费者消费行为的分析方面，首先基于问卷数据进行**描述性统计分析**，得到博物馆文创消费购买基本特征。为识别影响消费者是否购买博物馆文创产品的人口统计学关键因素，构建 **logistic 回归模型**对样本人口统计学特征与购买行为之间的关系进行分析，发现年龄、学历、职业、性别、常住地区这五个因素均有显著影响。利用**贝叶斯网络模型**探究在购买过程中影响消费者决策的因

素，理性因素抑制消费者购买，情绪因素对消费者购买有显著促进作用，且各情绪因子之间存在一条递进式的链路关系。

为探究**消费者画像**，利用 **K-means 聚类模型**对问卷数据进行聚类，将消费者划分为 3 类，将聚类结果与人口统计学特征进行**交叉分析**，得到不同类型消费者购买行为、购买动机、消费偏好等方面的差异。

最后，项目组成员总结分析结果并提出营销策略。综上所述，本项目综合运用时间序列预测、文本挖掘、统计建模、贝叶斯网络分析以及聚类分析等数据科学方法，对博物馆文创市场现状、消费者行为特征及消费者画像进行了系统研究，基于现实数据对上海市博物馆文创行业进行了系统而全面的分析。

关键词：博物馆文创 时间序列预测 文本挖掘 贝叶斯网络 K-means 聚类

目录

一、 引言.....5
(一) 问题背景.....5
(二) 问题提出.....6
(三) 研究意义.....7
二、 数据说明.....8
(一) 数据来源.....8
(二) 问卷结构.....9
(三) 问卷数据人口统计学分布描述.....10
三、 数据预处理.....12
(一) 数据清洗.....12
(二) 数据检验.....14
四、 研究思路.....15
五、 博物馆文创市场现状分析.....15
(一) 基于 SARIMA 模型的上海博物馆客流量预测模型.....15
(二) 基于双路径漏斗模型的市场现状分析.....19
(三) 基于电商平台数据分析的行业竞争环境分析.....20
(四) 基于文本挖掘的市场舆情分析.....23
六、 消费者文化消费特征分析.....26
(一) 基于描述性统计的消费者基本消费行为分析.....26
(二) 基于 logistic 模型的人口统计学用户特征分析.....28
(三) 基于贝叶斯网络模型的消费者购买行为影响因素分析.....31
七、 消费者画像分析.....34
(一) 基于 K-means 的消费者聚类模型.....34
(二) 基于人口统计学交叉分析的消费者画像分析.....38
八、 结论与建议.....41
(一) 结论.....41
(二) 建议.....43
参考文献.....45
附录一：表格汇总.....46
附录二：正式调查问卷.....50

一、 引言

博物馆是保护和传承人类文明的重要殿堂，承担着文化保存与公共教育的重要职能。在此基础上衍生出的博物馆文创产品，其核心依托于真实的历史文物资源，兼具文化传播属性与市场消费属性，以轻量载体承载厚重的历史文化内涵，已成为文化产业与消费市场中的重要组成部分。受“种草”经济与“打卡”经济的影响，越来越多的年轻人热衷于买盲盒、买文创，以上海市为例，2024 年埃及展爆火，相关文创收入超 4.4 亿元，带动城市综合消费超 350 亿。

究竟是哪些因素驱动了消费者对博物馆文创产品的购买行为？不同类型的消费者在文化认知、消费偏好与支付意愿上是否存在显著差异？消费者在购买决策过程中表现出怎样的行为路径与影响机制？在热度不断攀升的市场表象之下，博物馆文创产品的用户画像究竟呈现出怎样的特征？一系列关键问题仍有待进一步厘清，基于此，本研究旨在对上海市博物馆文创市场进行调研与统计分析，归纳行业发展现状并对消费者行为特征进行刻画，在此基础上提出针对性的行业发展建议，以期为我国文化产业的高质量发展提供参考与支持。

(一) 问题背景

PEST 分析是从政治、经济、社会和技术四大维度剖析行业宏观发展环境的经典研究方法。为精准把握博物馆文创的发展脉络与环境特征，本文采用 PEST 分析模型，对现阶段我国博物馆文创行业的宏观发展背景展开系统性分析。

1. 政治（Political）：政策支持持续强化，博物馆文创蓬勃发展

国家将文旅融合发展提升至战略高度，文旅融合战略为博物馆文创发展奠定了顶层设计基础。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中明确提出推进文旅深度融合、大力发展文化旅游业，将丰富高品质旅游产品供给作为核心任务，同时强调发挥文化“养心志、育情操”的情绪功能，为博物馆文创产业发展划定核心方向。此外，国家文物局也持续推进博物馆文创试点建设，2024 年全国博物馆文创销售收入达 34.28 亿元，同比增长 63.7%，政策引导下博物馆 IP 商业化、文创产业化发展已成主流趋势，为上海博物馆文创发展奠定了顶层制度基础。

2. 经济（Economic）：博物馆文化创意产品发展前景可观

上海博物馆文创的消费带动效益显著，古埃及文明大展累计接待观众 277.8 万人次，文创活动及周边衍生产品收入超 4.4 亿元、占总营收近六成，带动城市综合消费超 350 亿元，形成了 “展览+文创+城市消费” 的良性经济闭环。同时，

消费结构升级也推动着文创产品价值提升，《2025Z 世代情绪消费报告》中显示，超九成青年认可“情绪价值”，56.3%的 Z 世代愿为情绪价值买单，较去年增长 16.2%，推动文创产品从“纪念品”向“情绪载体”的转型。

3. 社会（Social）：多元消费群体与文化观念升级驱动文创热潮

我国“博物馆热”成为社会文化新趋势。相关数据显示，2024 年全国博物馆接待观众达 14.91 亿人次，其中未成年人观众占比 22.6%；上海全市博物馆接待观众 4086.98 万人次、同比增长 31.9%，创历史新高，其中本地观众占上海常住人口的 71.08%，逛博物馆已然成为上海市民常态化生活方式。“博物馆热”的持续升温为文创消费形成了全年龄段消费群体，也为上海博物馆文创消费的持续增长提供了用户支撑。

4. 技术（Technological）：博物馆文创发展受城市与文化环境支撑

AI 设计、3D 打印等技术实现文物元素向文创产品的快速转化与精准还原。上海博物馆古埃及大展依托数字技术还原文物细节，推出 1200 余款文创产品，销售总量超 300 万件。数字技术的创新让博物馆能够高效挖掘馆藏资源，实现文创产品的主题化、系统化开发，提升了产品的文化质感与创意性。

综上，国家与地方政策为产业发展提供了清晰的方向与有力的保障，雄厚的经济基础与消费能力筑牢了市场根基，社会层面的文化消费观念升级与多元客群结构创造了持续的需求增量，而数字技术的全方位赋能则为产业创新与效率提升注入了核心动力。政治引领、经济支撑、社会驱动与技术赋能的协同作用共同构成了上海市博物馆文创消费力提升的核心宏观环境，这也为文创产业高质量发展奠定了坚实基础。

(二) 问题提出

1. 了解博物馆文创市场发展现状，分析发展趋势

对当前博物馆文创市场情况进行统计分析，计算市场覆盖率、认知转化率等关键指标。

2. 了解消费者对于博物馆文创的基本认知态度，描绘受众画像

消费者对博物馆文创的认知仍存在差异，对其文化价值、功能属性和消费定位的理解尚不统一，购买动机、价格接受度和文化认同程度仍有待进一步探究。利用描述性统计分析、交叉分析与文本分析的方法从多个方面探查消费者的认知与偏好，分析博物馆文创受众的基本特征。

3. 探索影响消费者购买博物馆文创的因素，把握目标群体的动态需求

使用 logistic 回归分析、机器学习的方法对影响消费者购买博物馆文创的因素进行探索，例如价格、产品陈列方式、文创商店位置等。

4. 细分博物馆文创消费群体，构建精准化市场定位体系

在文创产品日益多样化的背景下，不同消费群体在审美偏好、消费能力、文化认同与购买场景方面存在显著差异。利用聚类分析描摹消费者画像，并结合交叉分析方法查看各类别消费者人口统计学特征。

5. 制定营销策略，推动博物馆文化创意产业蓬勃发展

本文在调查分析的基础上得到系列结论和建议，为促进博物馆文创市场的蓬勃发展贡献一份力量。

(三) 研究意义

随着文化消费升级与文旅融合不断深化，博物馆文创产品已成为连接传统文化与当代生活的重要载体，不仅承载着传播优秀传统文化和民族精神的功能，也承担着推动文化资源活化利用和实现文化价值转化的时代使命。在此背景下，对博物馆文创市场开展系统调研与深入分析，具有显著的现实意义与实践价值。具体而言，本次调研具有以下意义：

1. 市场——洞悉市场消费增长，促进博物馆文创事业发展

博物馆文创收入远超门票收入，以凤冠冰箱贴、三星堆青铜大面具等优质博物馆文创屡屡破圈，成为消费者喜爱的对象。本项目针对博物馆文创消费增长的因素进行调查研究，并据此提出建议以促进博物馆文创消费意愿进一步提高，进而为博物馆文创市场规模的扩大提供理论基础。

2. 社会——丰富人民业余生活，提升整体文化氛围

博物馆文创产品是以馆藏品及其文化元素等为基础进行创意与创造出的产品，具有丰富的文化底蕴。因此，博物馆文创产品对于连接传统文化与群众生活，提升社会整体文化氛围具有重要意义。当人们更多地接受博物馆文创产品，大众的精神需求的层次也将随之上升。

3. 国民——推动传统文化发展，满足人民精神需求

随着“国潮热”的兴起，大众对于带有传统文化特征的产品关注度越来越高，博物馆文创产品便是较为火热的产品之一。不同消费者对于博物馆产品的偏好不同，通过对博物馆文创市场进行调查，可以了解博物馆文创产品的主要消费人群、

影响人群消费的因素，掌握不同人群的具体需求，从而为不同消费者设计更具个性化的产品，可以进一步满足人民的精神需求。

4. 国家——促进国家经济增长，增强文化软实力

国家统计局公开数据表明，2020 年全国文化及相关产业增加值为 44945 亿元，所占 GDP 比重为 4.4%，相比于 2014 年提高了 0.6 个百分点，文化产业已成为国民经济的重要组成部分。博物馆文创产业的发展无疑会促进国家的经济增长。

二、 数据说明

(一) 数据来源

本项目数据来源于上海博物馆官方网站、回响数据平台问卷收集数据、社交媒体（小红书、微博）爬虫文本数据以及电商平台（淘宝、天猫）抓取数据。

1. 上海博物馆观众参观情况数据

该数据来源于上海博物馆官方网站所披露的 2015 年至 2024 年《上海博物馆年鉴》。项目成员据此整理出各月观众参观数量，共 84 条数据。

2. 消费者调研问卷数据

项目组成员独立设计问卷并于上海市投放，为保证问卷有效性，委托回响数据平台进行发放，回收共 917 条数据。问卷数据各字段为所对应的问卷问题与选项，对于单选题，记录作答者所选择的编号序号，即"A"对应于数据中“1”，“B”对应于数据中“2”，以此类推。对于多选与排序题，记录作答者所选选项与排序顺序，即若作答者选择该选项，记录该选项的排序位次，若没有选择该选项，此数据对应为空值。

3. 消费者社交媒体评论数据

为探究线上平台消费者对当前上海市博物馆文创产品的评价，利用爬虫技术爬取微博、小红书相关话题原帖与评论，爬虫程序主要依托 requests、csv、datetime 以及 DrissionPage 等第三方库实现数据抓取，包含“微博搜索词_闵行博物馆文创.csv”、“微博搜索词_上海博物馆文创.xlsx”、“小红书搜索词_闵行博物馆文创.xlsx”、“小红书搜索词_上海博物馆文创.xlsx”四个数据文件，累计共 1311 条数据，177854 字。

4. 电商平台抓取数据

本次分析主要借助“店透视”插件进行数据采集工作。调研组以“上海市博物馆文创”为检索词，在淘宝、天猫平台进行搜索，定向抓取该关键词下，截至2026年1月7日晚20时，销量排名前410名的商品信息，涵盖商品标题、商品原价/现价、近30天收货人数、所属细分类目、所在平台以及店铺类型等数据。包含“top410商品列表及类目.xlsx”文件。

(二) 问卷结构

为更好地解释问卷数据中各字段的含义，首先对所设计并发布的问卷结构与主要内容进行介绍。问卷结构分为导言部分、甄别部分、主体部分、人口统计信息部分与结束语部分，题型包括单选题、多选题、排序题、量表问题与主观题。

1. 导言部分

问卷的导言部分对问卷所调研的主题进行简单概括，并说明调研的目的、填写问卷的时长。以此增强受访者的填写意愿，提高受访者的填写专注度。

2. 甄别部分

甄别部分分为两组问题，为后续数据清洗与消费者类别划分提供支持。第一组问题为注意力检测题，共设计2道问题，分别穿插于量表中（请选择“不同意”）和人口统计信息部分（请选择“C”选项），若注意力检测问题回答不通过，说明被调查者回答问卷专注度不够，作为废卷处理。另一组问题用以区分消费者类别，同样设计2道问题，根据“是否了解过上海市各博物馆文创产品”与“是否购买过上海市各博物馆文创产品”区分现有消费者和潜在消费者。对于选择“不了解”的人群，依据实地调研所拍摄的上海市各博物馆文创照片进行展示，弥补此类人群的了解空白，便于后续分析潜在消费者的市场规模。此类人群不再填写后续主体部分，有效避免了受访者由于缺乏基本认知难以做出客观判断的情况，保证数据的有效性。

3. 主体部分

主体部分为刻画消费者的消费动机、消费行为与消费特征。首先对被调查者的消费行为与动机进行简要统计，涉及购买原因、了解渠道、购买频率等。进一步，为探究影响消费者购买行为的因素，利用李克特(Likert)量表对消费者行为进行描述，包含消费者购买过程的理性特征与感性特征。理性特征部分问卷框架，包含：产品实用性、产品性价比、产品长期价值、优质品牌选择四个方面。感性特征包含如下图所示的五个维度。

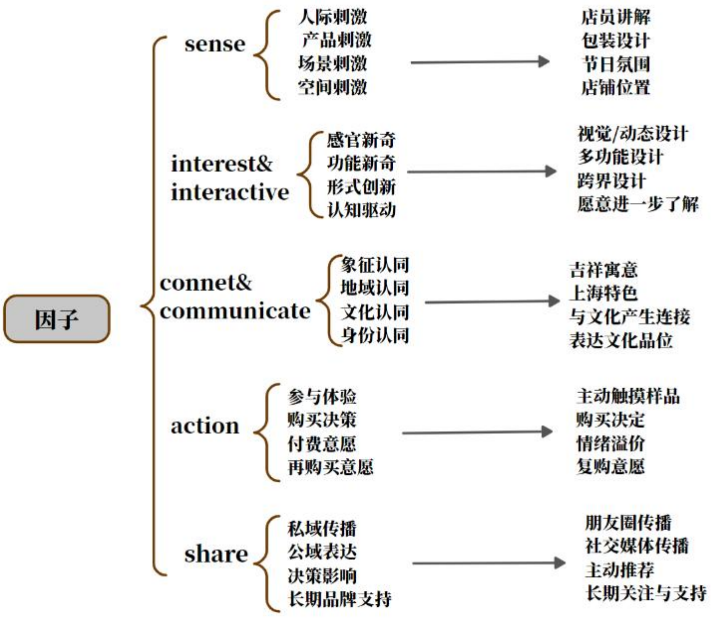


图 1　SICAS 各因子具体题项与实际含义

4. 人口统计信息部分

为便于后续对博物馆文创市场的现有消费者与潜在消费者画像进行聚类分析，对被调查者的基本信息进行统计并将此部分置于问卷末尾。

5. 结束语部分

对问卷填写者进行感谢，并对问卷用途、隐私保护内容进行进一步说明和强调。

综上所述，问卷数据表头下所示，详细问卷题目见附录，。

表 1 问卷数据表头示例

序号	所用时间	1.您是否曾经了解过上海市的博物馆系列文创?	2.您通过什么渠道了解到博物馆文创?(A.短视频/直播/帖子（抖音/快手/小红书）)	2 (B.电商平台推荐（淘宝/京东/拼多多）)	2 (C.朋友/同事介绍)	……

(三) 问卷数据人口统计学分布描述

本次调研的受访者人口统计学特征符合人口基本特征，人口特征来源于国家统计局全国第七次人口普查数据。采用 Python 中的 matplotlib 可视化库对样

本人口统计学特征进行绘制与分析。

首先通过饼图形式对性别分布以及年龄构成进行展示 ，使用 pie()函数分别绘制性别分布图与学历构成图。其中，性别部分采用环形饼图设计，从图中可以看出，样本性别结构较为均衡，其中男性占 50.5%，女性占 49.5%，男女比例基本接近，说明样本在性别维度不存在明显偏倚，具有较好的代表性。学历结构方面，本科及以上学历群体占比较高，其中本科占 65.6%，硕士及以上占 13.1%，合计达到 78.7%。相比之下，高中及以下学历与专科学历占比较低，分别为 10.5%与 10.8%。这表明本研究样本整体受教育程度较高，能够较好地理解并完成问卷中的量表题项，有助于提高问卷数据的有效性与研究结果的可靠性。

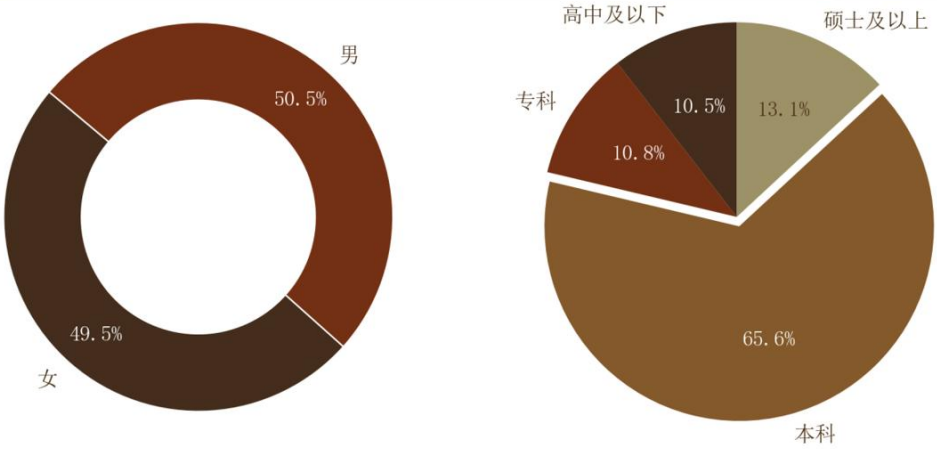


图 2 问卷数据性别（左）、受教育程度（右）统计

进一步，研究通过 subplot2grid()对多个子图进行布局设计，从而实现多类型图表的组合展示。其中，年龄分布部分采用 barh()绘制横向条形图，并结合柱状图形式展示月收入分布图，通过 bar()函数展示不同收入区间的样本占比情况，并对横坐标标签进行旋转处理，以避免文字重叠。职业分布部分则采用折线图结合面积填充的方式，利用 fill_between()展示职业构成变化趋势，使整体视觉效果更加平滑清晰。

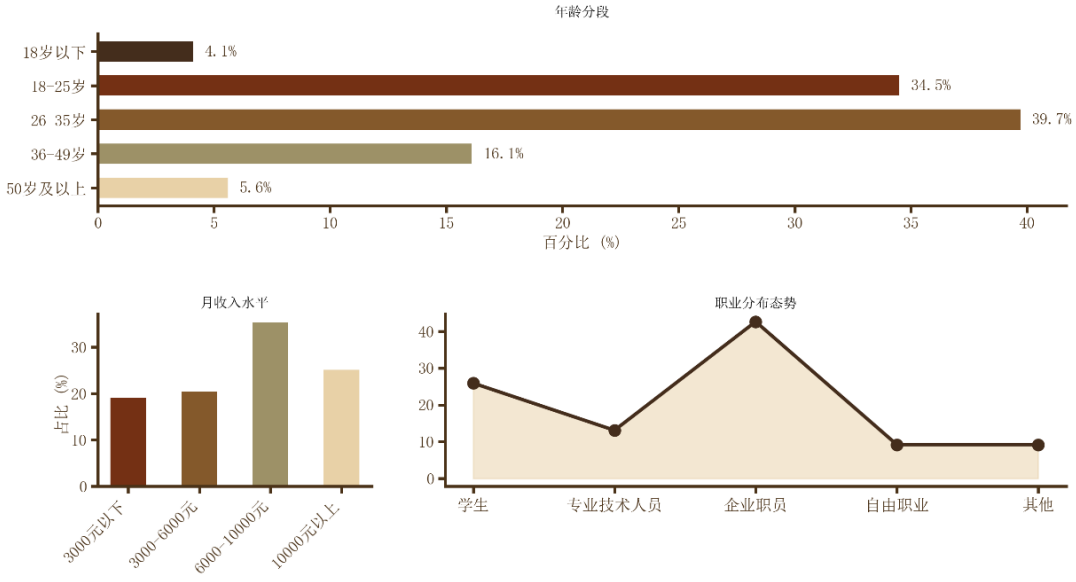


图 3 问卷数据年龄、月可支配收入、职业统计

从年龄结构来看，26 岁—35 岁群体占比最高，为 39.7%，其次为 18 岁—25 岁群体，占 34.5%。两者合计达到 74.2%，说明本研究样本主要集中于青年与中青年群体。这类群体通常具有较高的互联网使用频率与文化消费意愿。

月收入分布方面，6000 元—10000 元收入群体占比最高，为 35.4%；其次为 10000 元以上群体，占 25.1%。3000 元以下与 3000—6000 元群体分别占 19.1% 与 20.4%。中等及中高收入群体占据主要比例，表明所得数据具备一定消费能力与经济基础。

职业结构方面，企业职员占比最高，为 42.6%，说明样本数据主要来源于职场群体；学生群体占 25.9%，位居第二，反映出青年学生也是研究对象的重要组成部分。此外，专业技术人员占 13.1%，自由职业者与其他职业群体均占 9.2%。

总体来看，样本职业分布较为多元，但仍以企业职员与学生群体为主，研究对象主要集中于受教育程度较高、具备一定文化消费能力的人群。

三、数据预处理

数据预处理包含数据情绪与数据检验两部分。首先对原始数据进行清洗，筛选出符合要求的有效数据。在此基础上，考虑问卷数据的特殊性，在正式分析前需对问卷数据进一步开展统计检验，包括随机性检验、区分度分析、信度检验与效度检验，确保后续模型的建立与分析具有意义。

(一) 数据清洗

数据清洗阶段包含缺失值处理、重复值处理、异常值处理、无效数据的删除、

数据标准化几个核心步骤。考虑到本项目的数据来源及数据本身的特征，各变量不存在量纲差异，因此无需进行标准化处理。文本数据预处理思路略有不同，在后续模型中进行详细叙述，故不在此处过多赘述。

对于缺失值，利用 isnull()函数查看各列是否存在缺失值，发现问卷数据存在较多的缺失值。考虑到这是由问卷跳转逻辑导致，针对这些合理空缺，不能以均值等来填充，使用 fillna(0)函数统一将其空值填充为数值 0。

对于重复值，利用 duplicated()查看是否存在重复值数据，多为被调查人重复填写问卷所致，因此删除问卷数据中的重复值。

对于异常值，考虑到上海博物馆观众参观情况数据来源于博物馆官方网站，项目组成员认为其统计真实可靠，不存在异常值。对于问卷数据，利用 describe()函数查看数据基本信息，各列 max、min 以及中位数、均值数据均位于合理范围内，此数据集亦不存在异常值。

对于无效数据的删除，考虑如下规则筛选有效问卷并利用 drop()函数删除无效数据：①问卷作答时间不宜过短，考虑问卷跳转逻辑以及问卷题量，认为选择“了解上海市博物馆文创”的被调查者问卷作答时间不应低于 80s，选择“不了解上海市博物馆文创”的被调查者问卷作答时间不应低于 40s。②有效问卷应通过注意力检测题，即对于“请选择'C'选项”与“请选择“不同意”两个题项，删除未按要求作答的被调查者数据。

基于此，共筛选出有效问卷数据 802 条，上海博物馆参观人数数据 84 条，后续将基于所清洗后的数据进行统计与分析。考虑到后续部分模型所需数据类型，利用筛选条件与 copy()函数筛选量表题有效回答数据与清洗后购买经验数据，利用 to_excel 另存为 excel 文件。共 703 条量表有效回答数据与 562 条购买有效数据。

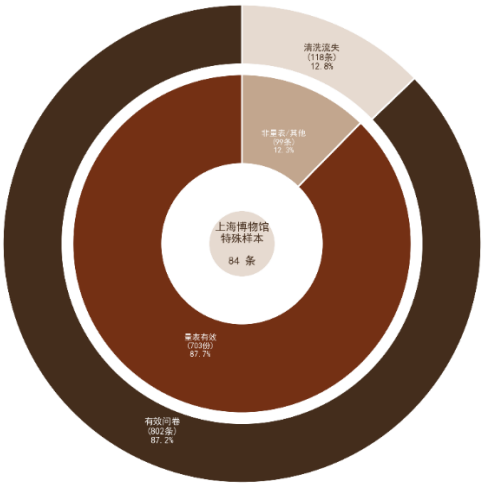


图 4 清洗后各类有效数据样本数量分布

(二) 数据检验

基于前述提取的“量表题有效回答.xlsx”数据进行数据检验。为避免穿插于量表题中的注意力检测题对检验造成干扰，首先利用 drop()方法发删除注意力检测题题项数据。

1. 区分度检验

利用 scipy.stats 库中的 pearsonr()函数计算每个题项得分与总分之间的 Pearson 相关系数及其显著性水平，各题项 p 值均极接近于 0，均通过区分度检验，认为所收集的问卷数据具有一定区分度，可以鉴别不同的被调查者，具体检验结果见附录。

2. 信度检验

正式问卷的信度检验采用 Cronbach's alpha 系数进行检验，计算公式：

$$\alpha = \frac{k}{k-1}\left(1 - \sum_{i=1}^{k} \frac{\sigma_r^2}{\sigma_x^2}\right)$$

其中k为表示问卷或量表中的项目总数，σ_r^2表示总方差，σ_x^2表示第x题的得分方差。利用 pandas 的 var()方法分别计算各题项方差与总分方差，依照上述公式完成计算。得到 Cronbach α 系数为 0.8706，信度效果较好，数据适合进行后续研究。

3. 效度检验

通过计算 KMO 值与 Bartlett 统计量的值来检验调查结果的结构效度，检验公式：

$$K^2 = \frac{1}{c}\left[(n-r)\ln MSE - \sum_{i=1}^{r}(n_i - 1)\ln s_i^2\right]$$

$$c = 1 + \frac{1}{3(r-1)}\left[\sum_{i=1}^{r}\frac{1}{n_i - 1} - \frac{1}{n-r}\right]$$

利用 factor_analyzer 库中的 calculate_kmo() 函数计算 KMO 值，并使用 calculate_bartlett_sphericity()函数进行 Bartlett 球形检验，得到本次量表的 KMO 取样适切性量数为 0.889，说明样本足够适合进行因子分析，各题项间相关性较强。同时，Bartlett 球形度检验的近似卡方值为 4673.782，即题项之间存在显著相关性，适合进行因子提取。

综上所述，问卷数据具有良好的区分度与信效度，适合进行进一步建模与统

计分析。

四、 研究思路

后续数据统计与分析模型可概括如下图。

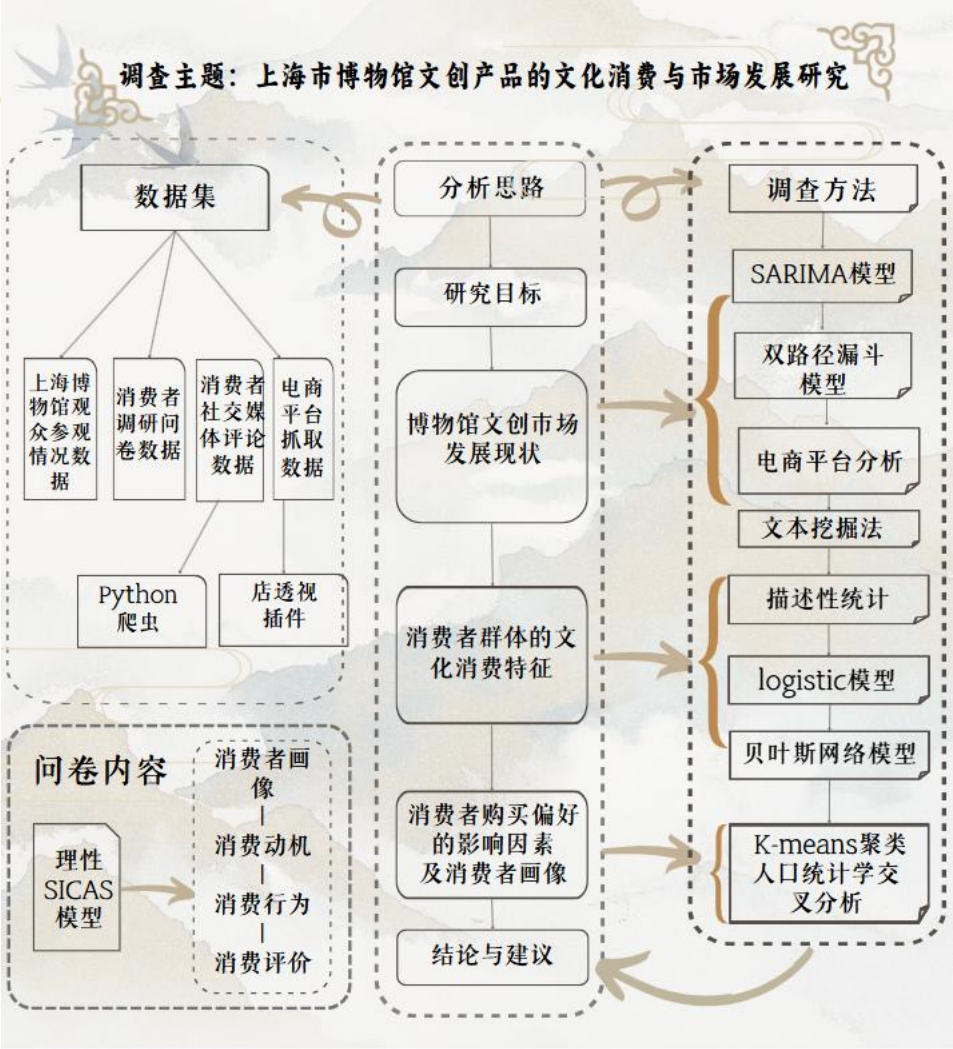


图 5 全文思路

五、 博物馆文创市场现状分析

(一) 基于 SARIMA 模型的上海博物馆客流量预测模型

常见时间序列预测模型包括 ARMA（自回归移动平均模型）、Holt-Winters 指数平滑模型、LSTM 模型（长短期神经记忆网络模型）与 SARIMA 模型（季节性差分自回归移动平均模型）。博物馆客流量具有明显的季节性与周期性，普通 ARMA 模型（自回归移动平均模型）无法有效描述这种跨周期的季节波

动，Holt-Winters 指数平滑模型易受极端数据如疫情冲击下博物馆人流量数据的影响，LSTM 模型属于典型的数据密集型模型，在数据量较小的情况下易陷入过拟合。综上，考虑 SARIMA 模型进行上海博物馆客流量的预测，该模型可反应数据的季节性波动规律，且在较小数据集的预测上具有显著优势。

预测数据来源于上海博物馆官方网站自 2016 年至 2022 年的各《上海博物馆年鉴》所公布的数据。考虑到 2020 年-2021 年疫情影响，将数据分为无疫情自然月数据与疫情冲击月数据两部分。预测模型基于这两部分数据展开，首先使用 2015 年-2018 年各月客流量的数据作为训练集进行模型拟合，2019 年各月客流量数据作为测试集进行回测，得出模型预测效果；进一步，考虑到 2020 年-2021 年疫情的影响，保持模型超参数不变，利用 2015 年-2019 年数据作为训练集，预测 2020-2021 期间参观人数，与真实数据作差可得到疫情所造成的客流量损失量数据。

SARIMA 即季节性差分自回归移动平均模型，由趋势部分的 ARIMA(p,d,q)和季节部分的(P,D,Q,s)结合而成。它能够支持带有季节性特点的时间序列数据，即存在由包括季度、月度、周度等季节性变化或一些固有因素（如节假日、天气）引起的周期性变化的时间序列。其具体公式表示如下：

$$\phi_p(B)\Phi_P(B_s)(1-B)^d(1-B_s)^D x_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B_s)\epsilon_t$$

其中x_t表示当前 t 时刻的实际观测值；ϵ_t表示当前时刻的随机误差项；B表示延迟算子；B_s表示季节性延迟算子，可将时间往前推一个完整的季节周期，即$B_s x_t = x_{t-s}$，$B_s x_t = x_{t-s}$，本模型设$s = 12$,即回溯到去年的同一个月；$(1-B)^d$表示进行d阶的非季节性常规差分，可消除数据中长期的、非季节性的线性或非线性增长趋势；$(1-B_s)^D$表示进行D阶的季节性差分，用以消除类似暑假造成的固定的周期性波动规律$\phi_p(B)$表示阶数为p的非季节性自回归多项式，负责捕捉过去相邻几个月的客流规模对当前月客流的直接影响；$\theta_q(B)$表示阶数为q的非季节性滑动平均多项式，可捕捉过去几个月产生的预测误差对当前月客流的滞后影响；$\Phi_P(B_s)$表示阶数为p的季节性自回归多项式，反映去年、前年同一个月份的客流对今年该月客流的映射关系；$\Theta_Q(B_s)$表示阶数为Q的季节性滑动平均多项式，可以捕捉跨周期的历史误差对当前的影响。

1. 模型拟合与预测性能检验

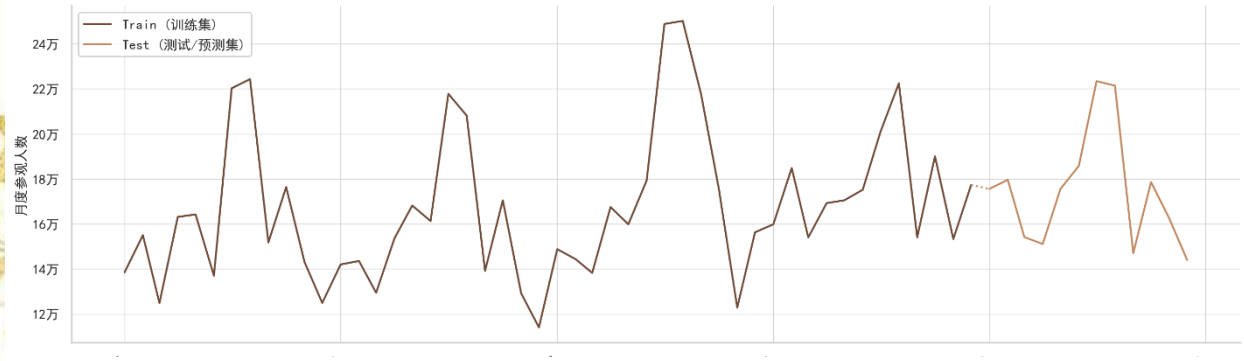


图 6 SARIMA 模型训练集与测试集的划分

以 2015 年-2018 年各月客流量数据作为训练集，2019 年各月客流量数据作为测试集，划分如下图所示。

构建按月频率（MS）的时间序列数据，并采用 statsmodels 库中的 SARIMAX 模型构建季节性时间序列预测模型。本研究设定模型参数为：

$$SARIMA(1,0,1)(0,1,1)_{12}$$

其中$(1,0,1)$表示非季节部分的自回归与移动平均项；$(0,1,1)_{12}$表示以 12 个月为周期的季节差分与季节移动平均项。

采用 MAPE（平均绝对百分比误差）与 RMSE（均方根误差）两个指标衡量预测误差。MAPE 用于衡量预测误差占真实值的平均比例，其结果以百分比表示。通常情况下，MAPE 小于 10% 即说明模型具有较高预测精度，其计算公式为：

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \times 100\%$$

其中y_i为真实值，$\hat{y}_i$为预测值，n为样本数量。

RMSE 用于衡量预测值与真实值之间的绝对偏差，其单位与原始数据一致。本研究还进一步计算了月平均客流量，以计算 RMSE 占平均客流量的比例即归一化误差，用于消除数据量纲影响。当归一化误差低于 10%时，通常认为模型拟合效果较好。RMSE 的计算公式为：

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2}$$

经计算，MAPE 值为 6.74%， RMSE 值为 8.22%，模型在相对误差与绝对误差两个维度上均具有较好的稳定性和预测能力，能够较准确地捕捉博物馆客流量的长期变化趋势与季节性波动规律。

使用 matplotlib 和 seaborn 进行折线图的绘制，模型验证结果如下图所示，2019 年预测曲线与真实曲线整体趋势高度一致，模型具有较好的稳定性与预测能力。

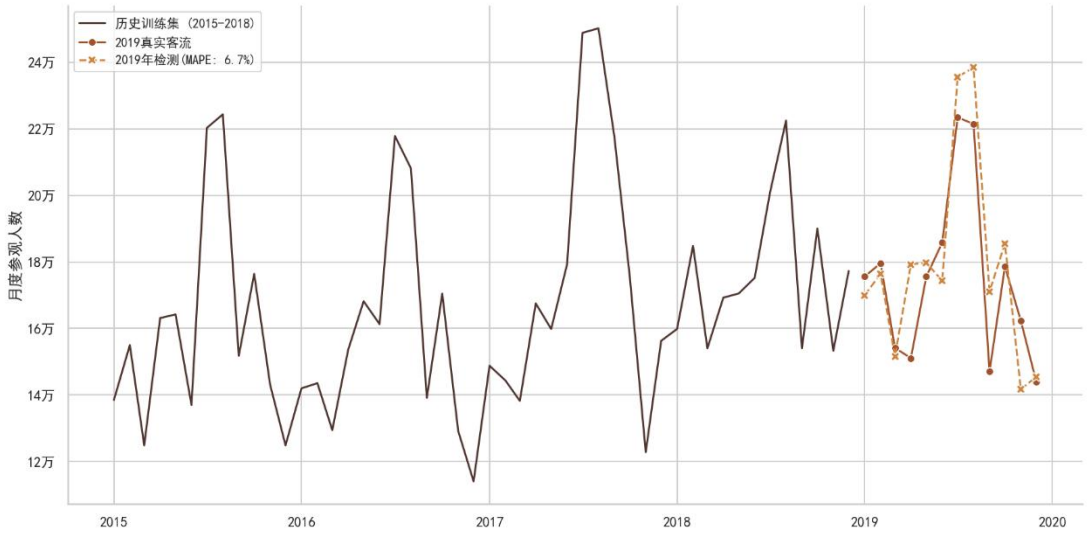


图 7 SARIMA 模型预测结果

2. 疫情客流损失预测

保持模型参数不变，将 2015 年-2019 年全各月游客量数据作为训练集，对 2020 年-2021 年的理论客流量进行预测，将预测值与疫情期间真实客流进行对比，其差值即被视为疫情造成的客流损失：

$$Loss_t = \hat{y}_t - y_t$$

式中，$\hat{y}_t$为理论预测客流，y_t为疫情期间实际客流。

利用 seaborn.lineplot()绘制时间序列折线图，通过不同颜色区分历史训练数据、真实客流与预测客流，并结合 fill_between()进行阴影填充，以突出显示疫情造成的客流损失区域。预测结果如下图所示，2020 年-2021 年各月实际客流量明显低于模型预测的正常水平，两条曲线之间形成了大面积差距，疫情对博物馆参观人数造成了显著冲击。

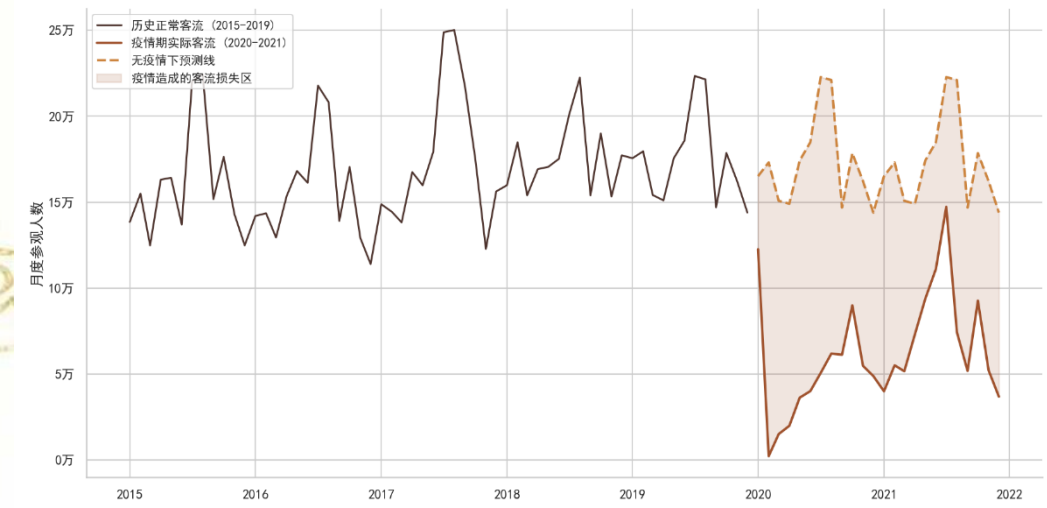


图 8 疫情年客流损失预测

(二) 基于双路径漏斗模型的市场现状分析

双路径漏斗模型是以传统营销漏斗模型为基础的一种扩展模型，在于测算博物馆文创产品的的市场覆盖情况与潜在市场规模。自然市场路径指的是在现有市场环境下，已经对上海市博物馆文创产品有所了解、产生认知的消费者的筛选漏斗路径。认知补偿路径是指当前尚未了解上海市博物馆文创产品的潜在人群，在有一定了解后可能形成的新增消费需求。被调查者在填写问卷时，项目组在问卷中展示实地调研阶段所拍摄的上海市各博物馆文创商品的照片，统计在观看照片后此类人群的购买意愿。

利用 pandas 与 numpy 完成比例计算，利用 sum()函数计算符合条件的人数，进一步依据模型定义计算各路径结果比例。各路径与模型计算结果如下表所示。

表 2 双路径漏斗模型与计算结果

漏斗路径		模型	变量定义	结果
自然市场路径	市场认知率	$p_1 = \frac{N_a}{N}$	N_a表示了解上海市博物馆文创产品的受访者人数，N为调查样本的总人数	87.66%
	购买转化率	$p_2 = \frac{N_p}{N_a}$	N_p为已购买上海市博物馆文创产品的受访者人数	79.94%
	市场活跃率	$p_3 = \frac{N_a^{(3)}}{N_p}$	$N_a^{(3)}$为 3 个月内购买过上海市各博物馆文创产品的用户	20.28%
	高消费比例	$p_4 = \frac{N_h}{N_p}$	N_h为平均单次购买花费超过 300 元的用户	31.67%
	高传播意愿比例	$p_5 = \frac{N_s}{N_p}$	N_s为问卷数据中“Share”题项均值大于 4 的人	62.81%
认知补偿路径		$p_6 = \frac{N_w}{N_u}$	N_u为尚未了解上海市博物馆文创产品的受访者人数，N_w为在认知补偿后表示愿意购买的人数	67.68%

自然市场路径显示，上海市博物馆文创产品在已认知人群中具有高知晓度、高转化率及较强的社交传播能力，同时高客单群体规模稳定，产品在现有市场环境下具备较大的实际市场潜力。认知补偿路径表明，超过三分之二的未认知人群在获取产品信息后可能产生购买意愿，显示潜在市场需求较为可观。

(三) 基于电商平台数据分析的行业竞争环境分析

一次全面而深入的行业调研不应忽视线上平台的统计分析，对电商平台商品购买数据进行分析可挖掘出当前行业竞争环境发展态势。在这一小节，对“店透视”插件所抓取的“top410 商品列表.xlsx”数据展开分析，包含店铺类型分析、价格分析、类目分析与发货地分析四个部分的分析。

1. 店铺类型分析

利用 matplotlib 库绘制双层嵌套的饼图，以查看天猫、淘宝两个平台店铺类型数据。利用 aspect="equal"参数控制饼图嵌套半径，为保证可视化结果的美观度，调节 wedgeprops 参数以调整环形宽度。

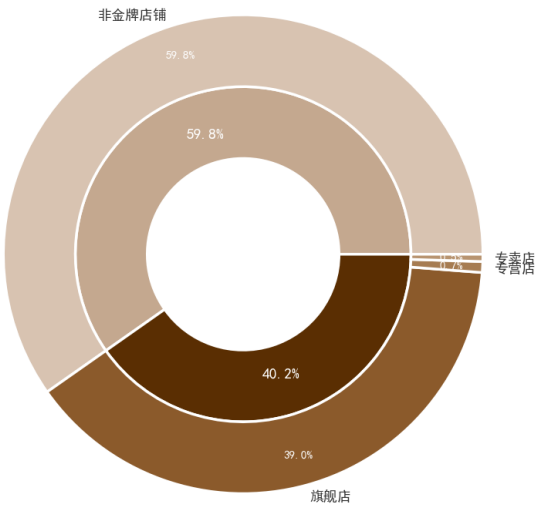


图 9　线上销量排名前 410 的商品对应店铺类型统计

从平台上看，淘宝和天猫平台的商品数量分别为 245 与 165 个；从店铺具体类型上看，旗舰店、非金牌店铺、专卖店和专营店的商品数量分别为 160 个、245 个、2 个、3 个。天猫平台以官方旗舰店为主导，极少授权专营或专卖店，说明上海博物馆对核心 IP 及文创保持着极为严格的官方直营管控，构筑了深厚的品牌信任度；而在另一端，淘宝平台贡献了近六成由非金牌的中小店铺与代购群体提供的商品，这批店铺承接了更加多元的消费需求，更在无形中极大加速了文博 IP 的破圈传播与大众化普及。

2. 价格分析

为提取商品的价格数据，利用 pandas 库的 to_numeric()函数对数据中的价格与收货人数字段进行强制类型转换，将异常文本统一转化为缺失值。根据数据特点划分五段区间，调用 pd.cut()函数将连续的价格变量映射为离散的分类标签，利用 groupby.agg()函数聚合卖家数、商品数及收货总人数三个指标，将聚合结果可视化为柱状图如下所示。

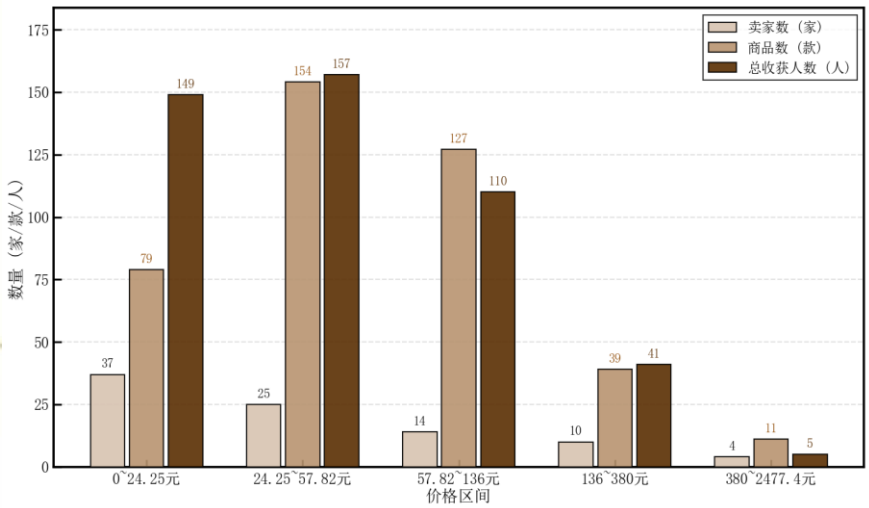


图 10 线上销量排名前 410 的商品对应价格数据统计

由可视化结果可得，商品价格整体跨度范围较大，多数消费者对于博物馆文创商品单次消费金额接受度低于 150 元。最受欢迎的是 24.25 元至 57.82 元的产品，契合当下人们以低成本购买情绪价值的消费诉求。在 57.82 元至 136 元的中高价格带，尽管卖家数量锐减至 14 家，却仍有 110 的销售量。

3. 类目分析

进一步对头部商品类目信息进行统计分析，以洞察当前市场不同类别商品的受欢迎程度。使用 python 内置的 zip()函数将类目名称、付款人数和商品款数这三项数据打包并一一对应，按照付款人数排序，使用 matplotlib.colors 模块自定义棕色渐变色带，引入 squarify 库统计付款人数前 20 名的商品各类目出现数量(见附录一），绘制矩阵树图如下，各类目面积越大代表付款人数越多，颜色越深代表对应商品数量越多。

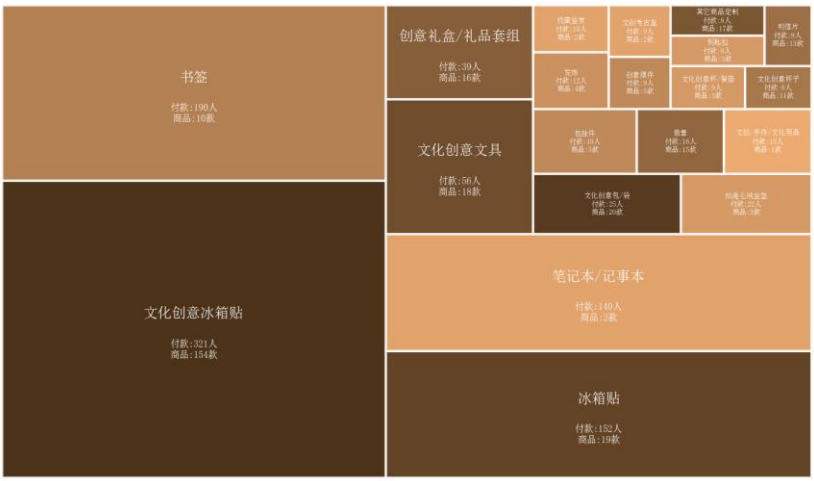


图 11 线上销量前 20 商品各类目出现数量矩阵树图

文创冰箱贴付款人数与商品数均远高于其他制品，而书签与笔记本等类目则以极少的供给（例如书签仅十款商品）撬动了极高的购买量。反观其他文创周边，虽然供给多达 65 款，但付款人数却比较有限。

4. 发货地分析

利用 plotly 库绘制罗盘图以可视化各商品发货地。为使旭日图中外圆环上各地域板块角度及面积大小相等，首先为 dateframe 新增一列赋值为 1 的常数列，并将其赋给 plotly express 绘图函数 px.sunburst()中 values 参数。调用 numpy 库的 np.log10()函数对数据对数化，以达到压缩的效果，避免极端值对颜色排布影响过大。

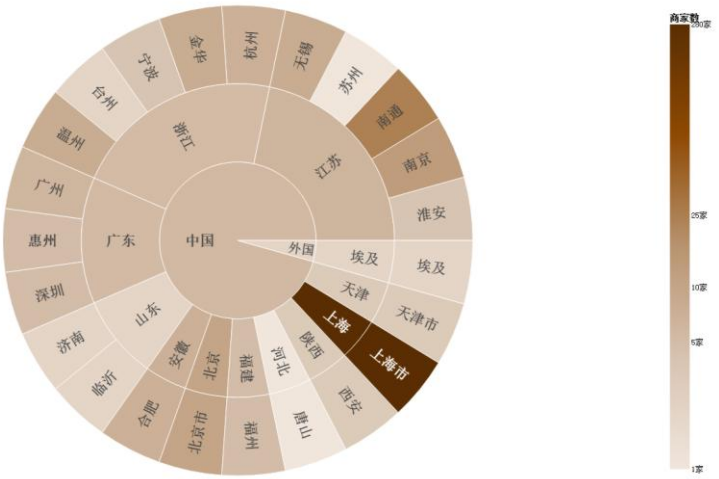


图 12 线上销量排名前 410 的商品发货地分布罗盘图

上海市以 280 家商家的压倒性数量形成本线上市场的绝对垄断方，构成了发货源头的核心，而江浙沪周边的城市例如江苏南通与浙江金华其次。上海有官方直营发货的优势，同时也存在着依托实体店衍生出的庞大代购群体；义乌、南通等地作为全国小商品中心，充当了文创产品的源头工厂，形成前店后厂的商业生态。

(四) 基于文本挖掘的市场舆情分析

1. 高频词统计

基于机器学习的方法进行文本挖掘。利用 pandas 库完成 Excel 与 csv 格式文本数据的读取与整合，并对原始数据进行清洗，剔除无效用户记录，同时删除文本中的空格、换行符等噪声信息。进一步采用 jieba 中库对评论文本进行分词处理，考虑到“上海博物馆文创”“古埃及文明大展”“冰箱贴”等专业名词在默认词典中可能被错误拆分，构建自定义词典并将这类词加入分词系统，最后构

建的停用词表，过滤“这个”“那个”“可以”等缺乏实际分析价值的高频虚词，保留能够反映消费者真实关注内容的核心词汇。

在完成文本清洗与分词后，利用 collections 库中的 counter 模块统计各词汇出现频次，基于 wordcloud 库生成词云图，高频词词频统计与词云图绘制结果如下所示，若某词出现频率较大，则其在词云图中的大小更大。

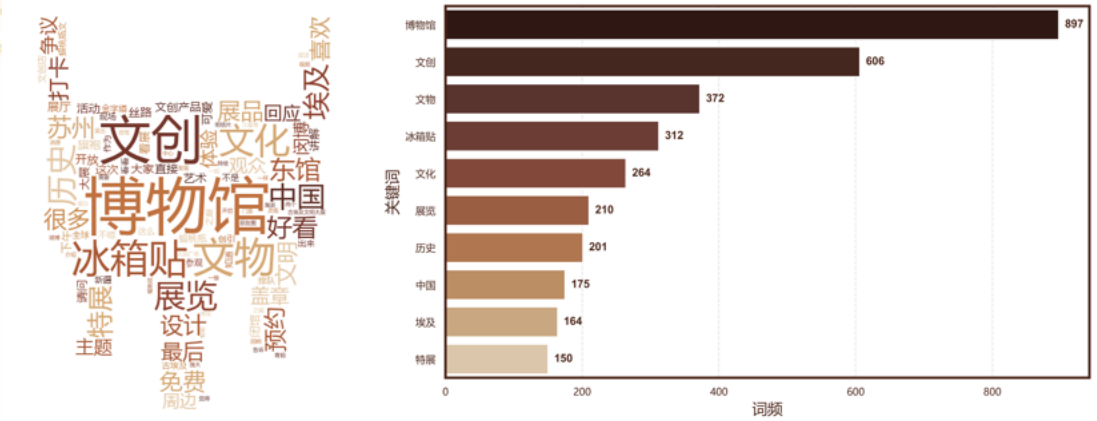


图 13 网络评论词频统计与词云图绘制

从上述结果中可以看出，在“上海市博物馆文创”相关文本中，消费者的讨论仍以文化内容与文物资源为中心，博物馆文创的核心吸引力来源于其深厚的历史底蕴与文化价值。文创产品类型中，冰箱贴成为最具代表性的消费符号，消费者在评价文创产品时对设计感和视觉美感较为关注，产品的审美价值 是影响购买的重要因素之一。“展览”、“特展”的高频出现说明主题展与特展成为文创消费的重要触发场景，在一定程度上起到了文创产品消费“流量入口”的作用。词云中还出现了“打卡”、“预约”等与参观行为的词汇，进一步表明博物馆文创消费往往发生在参观行为中。

2. 情感分析

为探究目前消费者对博物馆文创的市场满意度，项目组进一步利用 SnowNLP 工具对预处理后评文本内容进行情感分析。SnowNLP 基于朴素贝叶斯模型输出各条文本内容的情感概率值（0 代表消极，1 代表积极）。将情感得分大于 0.6 的文本判定为积极情绪，得分小于 0.4 的文本判定为消极情绪，而得分介于 0.4 至 0.6 之间的文本则归类为中性情绪。

统计结果表明，目前网民对博物馆文创的多数评价是正面且积极的，积极评论占所有文本情感的 77.47%，消极情绪评论仅占 17.85%。当前网络舆情于博物馆文创市场的整体满意度较高，市场未来发展态势良好。



图 14 网络舆情积极情绪与消极情绪词云图

由词云图结果可见，当前网民对博物馆文创所蕴含的历史文化满意度较高，而盖章与预约体验感较差，对于特定场馆“上海博物馆东馆”博物馆文创体验感较差，博物馆方在此方面有待加强。

3. LDA 主题分析

进一步采用 LDA 主题模型对文本数据进行主题挖掘。利用 countvectorizer 模块构建词袋模型，将文本数据转化为可用于 LDA 模型训练的向量形式。最终将文本内容分为 3 类，每一类别前 10 个词结果如下表所示。

表 3 主题分析结果

主题 1	文创，博物馆，冰箱贴，好看，东馆，喜欢，文物，很多，旗袍，展品
主题 2	博物馆，展览，埃及，文物，文创，文化，特展，文明，免费，丝路
主题 3	博物馆，文物，历史，文创，文化，苏州，争议，中国，回应，蝠桃瓶

主题 1 主要围绕博物馆文创产品与参观体验展开，体现了消费者对博物馆文创产品的外观设计、文化元素与纪念意义的关注。主题 2 的关键词与博物馆展览内容及文化传播功能相关，表现出展览内容对文创消费的带动作用。主题 3 的关键词体现出网络评论中对文博热点事件与文物相关讨论的关注，这类评论往往超越了单纯的参观体验评价，更多涉及公众对文物保护、历史文化解读的关注，反映出博物馆在公共文化讨论中的重要社会影响力。

由上述三个主题可见，文创产品本身的设计美感与文化元素是消费者关注的核心，而展览内容则在很大程度上影响文创产品的文化吸引力。同时，部分文博热点事件也能够通过网络传播进一步强化公众对相关文化符号的关注。

六、 消费者文化消费特征分析

(一) 基于描述性统计的消费者基本消费行为分析

利用描述性统计分析消费者获取相关资讯的渠道、单次购买金额、市场活跃度、愿意购买的原因、不愿意购买的原因与博物馆文创产品的价值认知统计。利用 matplotlib 与 seaborn 库绘制图像，其中排序题采用 Borda 打分法统计。具体而言，我们可以得到以下结论。

1. 消费者获取上海市博物馆文创商品信息的途径多样，以线上渠道为主

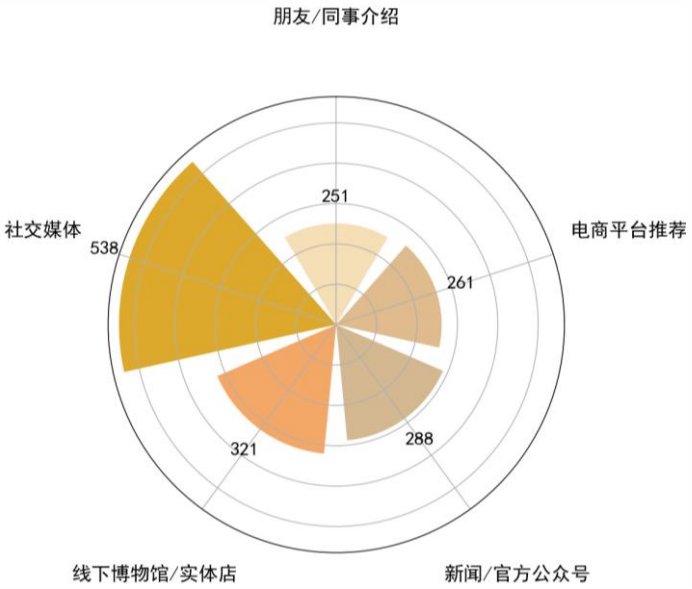


图 15 消费者了解博物馆文创产品的渠道统计

2. 消费者购买博物馆文创产品以中低价位为主，不同群体的消费支出跨度大

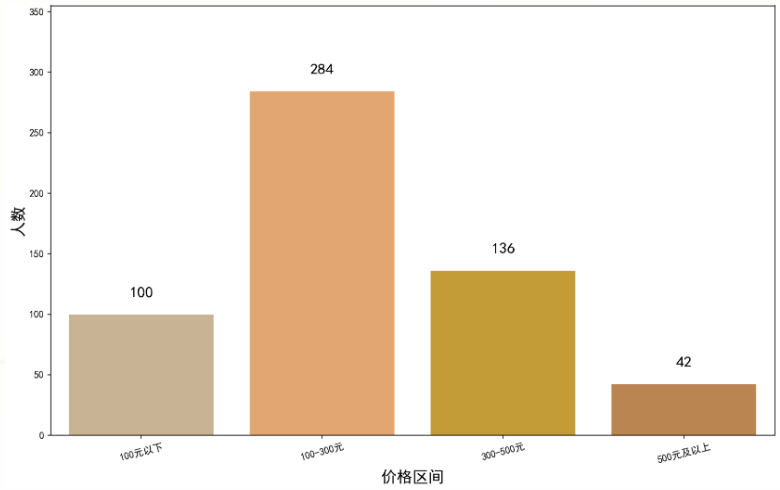


图 16 现有消费者单次购买平均花费统计

3. 上海市博物馆文创产品在近期具有较高的消费参与度和市场活跃度

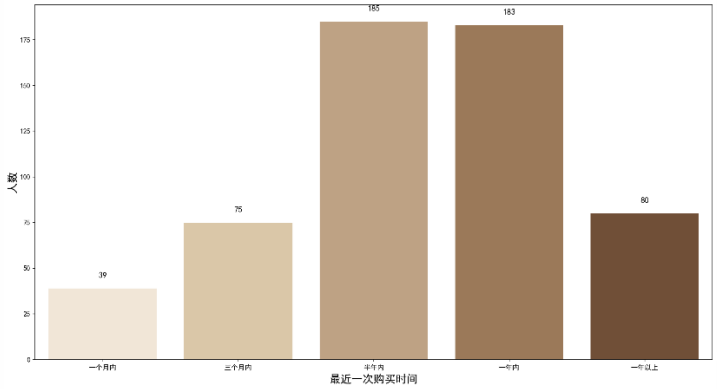


图 17 现有消费者上次购买时间统计

4. 购买原因呈现明显的文化纪念导向特征，未购买主要源于商品实用性不强

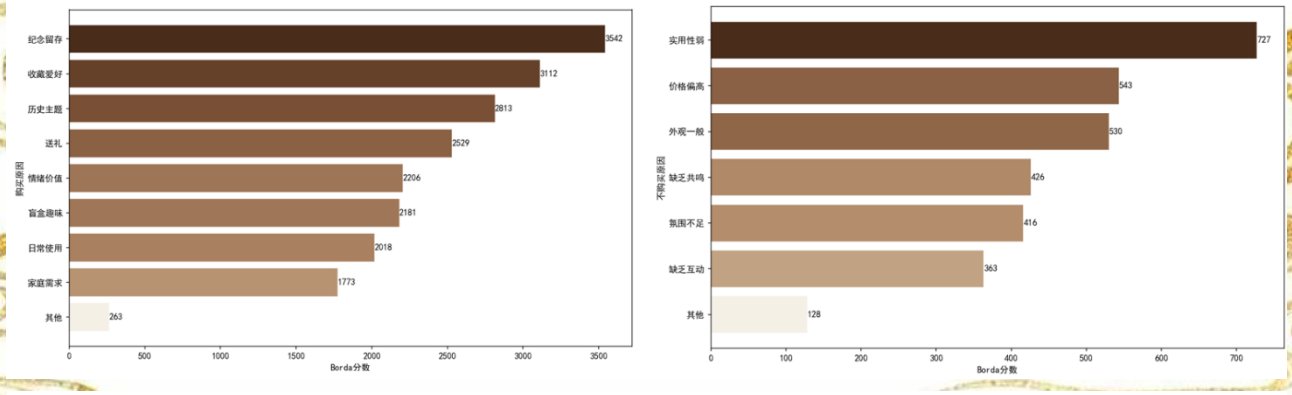


图 18 消费者购买、未购买原因 Borda 分数统计

5. 消费者认为博物馆文创商品的价值主要在纪念与文化象征价值、情绪体验与心理满足价值

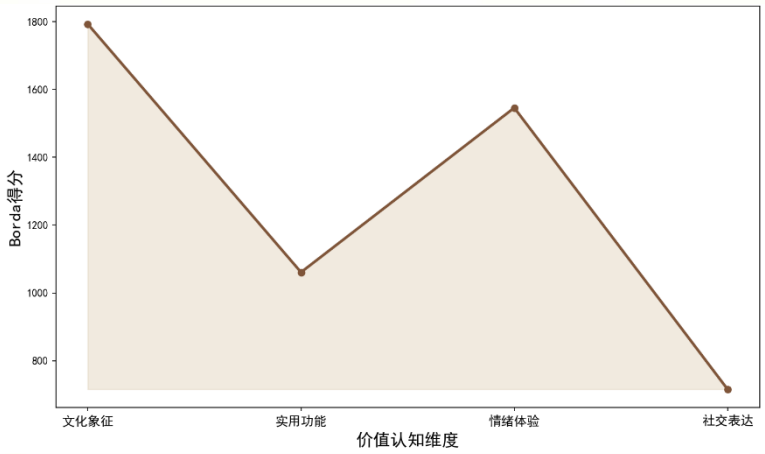


图 19 现有消费者博物馆文创价值认知 Borda 计分统计

(二) 基于 logistic 模型的人口统计学用户特征分析

在经过上述描述性统计分析后，项目组对于博物馆文创产品的消费行为有了基本了解，但决定是否购买博物馆文创商品的因素是多样的，本小节进一步建立二元选择模型，定量分析性别、年龄、学历、职业、月可支配收入等因素对大众是否购买过上海市博物馆文创产品的影响，进而确定购买人群所具有的显著特征。二元选择模型主要包括线性概率模型（LPM）、Probit 模型以及 Logit 模型。相较于线性概率模型可能产生超出[0,1]区间的无效预测值以及 Probit 模型需依赖积分运算导致计算复杂度较高，Logit 模型不仅能够确保概率估计值严格介于 0 和 1 之间，而且其使得参数估计和解释更为便捷高效。调查组采用二元 logit 模型进行分析，对消费者进行科学定位，归纳消费者特征。

1. 变量的选择与界定

定义因变量（Y）为问卷中的核心行为题项“您是否购买过上海市的博物馆文创产品？”。将其划分为两类：选择“是”的受访者定义为“1”，代表已产生购买行为的人群；选择“否”的受访者定义为“0”，代表未购买人群；另外选择性别、年龄、常住地区、学历、职业、月收入六项消费者基本特征作为自变量。考虑到年龄、常住地区、职业等大多为多分类离散变量，本研究根据受访者特征分类，对各分类变量进行虚拟变量处理与转换。采用虚拟变量方法对各类别变量进行 0-1 编码处理，所选用的全部自变量的具体名称、符号界定以及分类赋值含义详见附录一。

2. Logistic 回归模型的构建

构建 logistic 回归方程：

$$\ln\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right)=\beta_0+\sum_{k=1}^{28}\beta_k X_{ik}+\varepsilon_i$$

式中，p_i表示第i位受访者购买上海市博物馆文创产品的概率；X_{ik}表示第i位受访者在第k个解释变量上的取值；β为待估参数；ε_i为随机误差项。

将全体有效问卷作为数据集，采用 statsmodels 库中的 logit 模型用于实现二元 Logistic 回归估计，并使用 scipy 库中的统计模块进行模型显著性检验和拟合优度检验。为避免虚拟变量多重共线性问题，优先选取各分类变量中样本占比最高，即最具有代表性的类别作为基准组，其余类别则以虚拟变量形式进入模型。具体而言，以女性、26-35 岁、本科、浦东新区、企业职员以及 10000 元以上收入群体作为相应变量的基准组。

采用向前步进法（Forward Stepwise Wald）进行变量筛选。从仅包含常数项的空模型出发，随后逐步检验各候选量的 Wald 统计量及其显著性水平。在每一步迭代中，优先引入 p 值最小，即显著性水平最低且 p<0.05 的变量；同时，对已进入模型的变量重新进行显著性检验，若某变量的显著性下降至剔除标准以上，则将其移出模型最终形成最优解释变量组合。模型结果如下表所示。

表 4 logistic 模型结果

筛选出的变量	回归系数	标准误差	Wald 统计量	显著性	Exp(B)
男性	0.645	0.215	9.025	0.003	1.906
18-25 岁	-0.711	0.252	7.959	0.005	0.491
36-49 岁	-0.832	0.295	7.935	0.005	0.435
游客	-0.662	0.235	7.950	0.005	0.516
黄浦区	-0.683	0.310	4.816	0.028	0.505
高中及以下	-1.918	0.318	36.328	0.000	0.147
企业职员	0.692	0.233	8.822	0.003	1.998
退休人员	1.441	0.724	3.966	0.046	4.225
constant	1.763	0.259	46.411	0.000	5.829

最终得到 logistic 模型：

$$\ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = 1.763 + 0.645X_1 - 0.711X_3 - 0.832X_5 - 1.918X_{13} + 0.692X_{19} + 1.441X_{22}$$

为判断所建立的 Logistic 回归方程是否有意义，需对所建立的二元 Logit 模型进行检验。检验结果表明被解释变量实际类别的分布与预测类别值的分布没有显著差异，标志着模型的拟合优度较好。

表 5 Logistic 方程合理性检验结果

检验项目	统计量	显著性 (p 值)
Omnibus 模型系数综合检验	$\chi^2 = 93.033$	＜0.001
Hosmer–Lemeshow 拟合优度检验	$\chi^2 = 6.633$	0.577

3. 模型结果分析

对表 4 结果进行可视化展示，绘制优势比森林图如下。

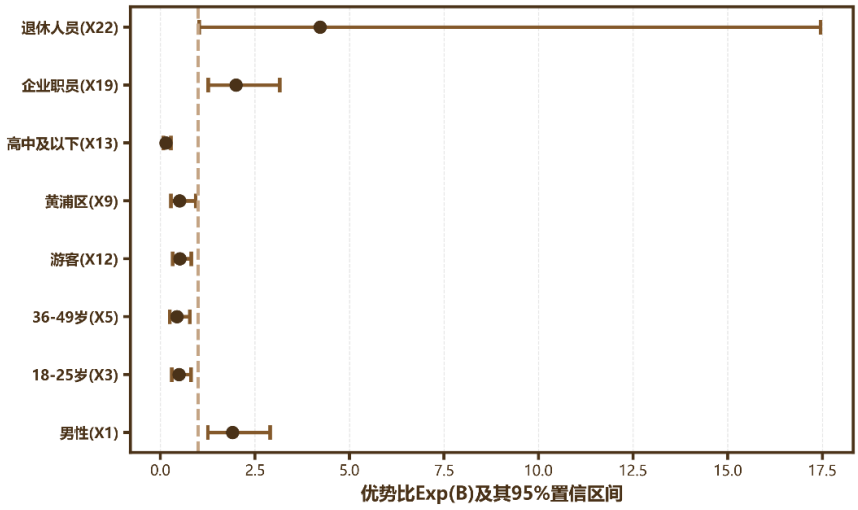


图 20 logistic 模型回归结果

不失一般性，可以得到以下结论：

（1） 男性群体在博物馆文创产品消费中表现出更强的购买倾向。

（2） 不同年龄群体在博物馆文创消费中存在明显差异，36 岁至 49 岁与 18 岁至 25 岁人群购买意愿较弱。

（3） 游客与黄浦区居民购买倾向较低。

（4） 受教育水平较高人群有更高的购买倾向。

（5） 企业职员表现出更高的购买倾向。

（6） 不同月可支配收入对博物馆文创产品购买倾向影响不大。

(三) 基于贝叶斯网络模型的消费者购买行为影响因素分析

理性因素与情绪因素影响（SICAS 模型）会影响消费者否购买、购买金额以及购买频率。在这一部分，为探究理性因素与情绪因素对消费者购买行为的影响路径，构建贝叶斯网络模型进行分析。

为确定影响上海市博物馆文创消费的主要因素并分析因子的内部关系，依据问卷设计进行贝叶斯网络模型。模型包含 6 个结构变量（即潜变量），具体内容如下表所示。

表 6 贝叶斯网络模型变量表

潜变量	显变量
理性因子（Rational）	Q12A1~ Q12A4
互相感知（Sense）	Q13A1~Q13A4
产生兴趣 & 形成互动（Interest）	Q13B1~Q13B4
建立连接 & 互动沟通（Connect）	Q13C1~Q13C4
行动购买（Action）	Q14A1~Q14A4
体验分享（Share）	Q14B1~Q14B4

潜变量以其包含的各题项的平均值作为自身值，数值越高，则该维度越强。

进一步构建消费行为（ConsumerBehavior）变量，包含如下三个指标。高消费行为代表消费者更易购买博物馆文创产品，购买频率频繁，单次消费金额较高。

表 7 消费行为变量与含义

指标	Purchase	Recency	Spending
含义	是否购买	最近购买时间	消费金额

上述三个指标量纲不同，首先进行最大-最小归一化,，将每个指标映射到[0,1]区间内：

$$x_i' = \frac{x_i - min(x)}{max(x) - min(x)}$$

进行贝叶斯网络的构建，首先对变量进行离散化，使用分位数切分方法将数值划分为三类，编码“0”代表“数值低”含义，编码“1”代表“数值中等”含义，编码“2”代表“数值高”含义。 结合各变量之间的关联关系及研究问题，构建博物馆文创消费行为的贝叶斯网络模型利用 matplotlib.pyplot 绘制贝叶斯网络结构图。

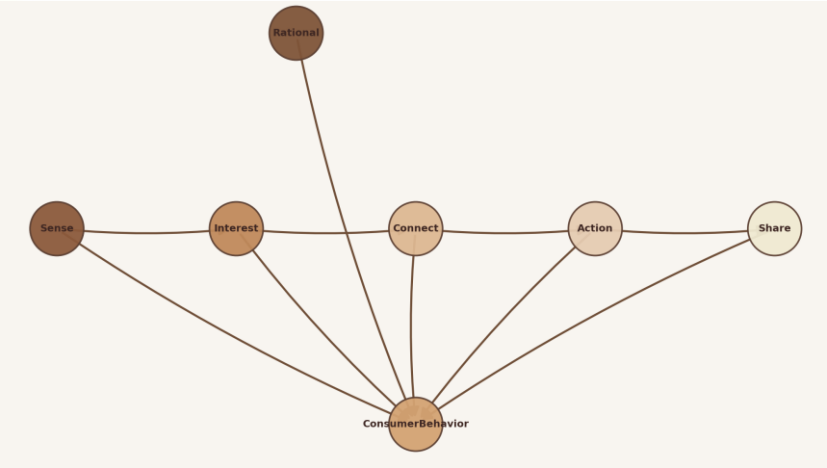


图 21 贝叶斯网络模型结构图

采用最大似然估计对网络中的条件概率参数进行学习，得到各节点之间的条件概率分布关系，在此基础上采用变量消除算法进行概率推断，具体而言，本模型在于验证以下假设：

H1：理性因子对消费行为有显著影响

H2：互相感知对消费者行为有显著影响

H3：产生兴趣&形成互动对消费者行为有显著影响

H4：建立连接&互动沟通对消费者行为有显著影响

H5：行动购买对消费者行为显著影响

H6：体验分享对消费者行为有显著影响

H7：互相感知对产生兴趣&形成互动有显著影响

H8：产生兴趣&形成互动对建立连接&互动沟通有显著影响

H9：建立连接&互动沟通对行动购买有显著影响

H10：行动购买对体验分享有显著影响

讨论各因子对消费行为的影响，模型结果如下所示。

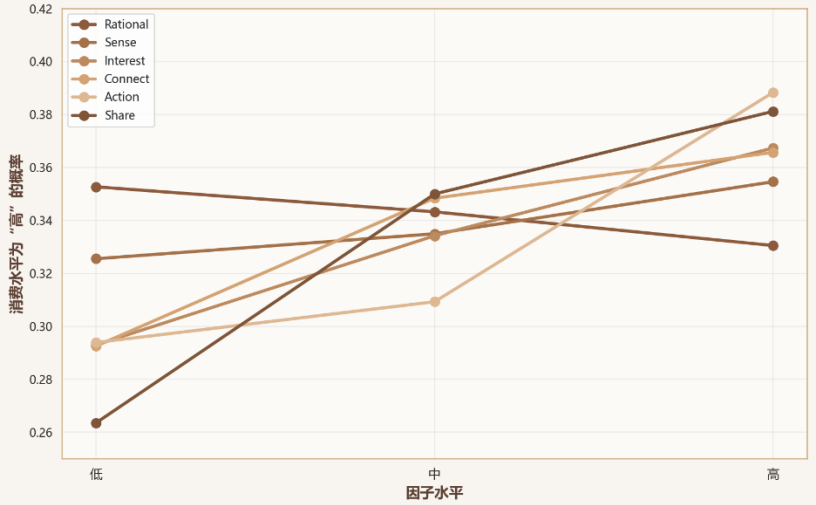


图 22 各因子对高消费行为的影响

结果表明，理性因子（Rational）水平升高时，消费者高消费行为概率下降，当消费者过多的关注产品价格、实用性等因素时，会显著降低消费者的消费意愿。与之对比，各情绪因子（Sense、Interest、Connect、Action、Share）水平的提高促进消费者高消费行为概率的提升，分享因子（Share）提升效果最明显，当消费者更沉浸在文创产品的体验互动与社交表达过程，会显著增强高消费的购买意愿。

另外，需要指出的是，各情绪因子之间并不是孤立的，基于所构建的贝叶斯网络模型探究各因子之间的路径关系与联合情绪因素对消费行为的影响，探究各情绪因子（Sense、Interest、Connect、Action、Shre）高水平下不同消费水平概率值。结果表明，各情绪路径遵循一条递进式的链路关系，良好的感知体验能够激发消费者兴趣、强化情感联系，并进一步推动购买与分享，促进中高消费行为的产生。

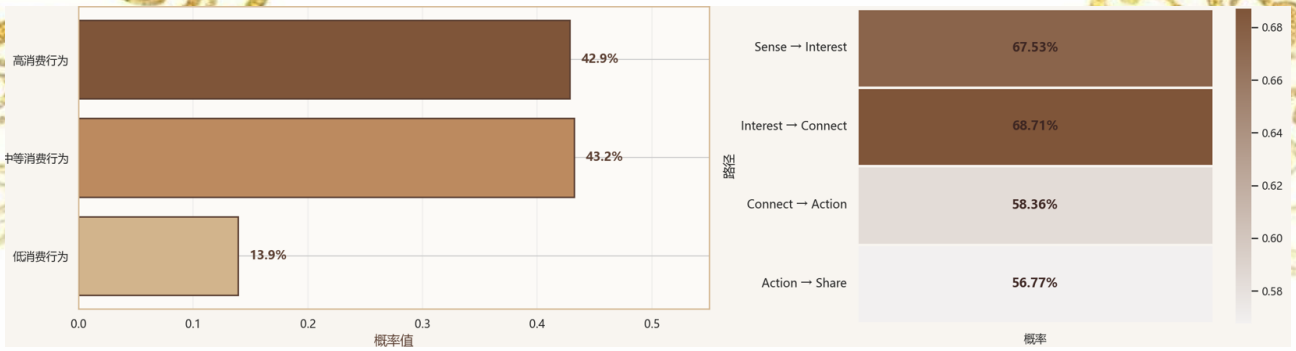


图 23 联合情绪因素对消费行为的影响（左）、情绪因子传播路径（右）

七、 消费者画像分析

本小节利用聚类模型与交叉分析对现有消费群体画像进行划分，并分析不同群体对于消费关注点、购买心理驱动等消费特征的差异。

(一) 基于 K-means 的消费者聚类模型

1. 聚类模型的建立

在进行聚类模型构建前，需要从完整的问卷指标体系及样本信息中科学选择因子作为模型变量。首先考虑选取购买动机（问卷 Q10 ）、理性价值感知（问卷 Q12）以及情绪刺激与共鸣（问卷 Q13&Q14）作为聚类因子，但经过实际建模验证，发现该方案存在问题，导致聚类效果不理想。具体而言，Q12 与 Q13&Q14 均为五级李克特量表题，经平均处理后不同被调查人回答数据趋同，受访者评分高度集中，Q12 的数据标准差仅为 0.71，Q13&Q14 的数据标准差仅为 0.45，而购买动机排序题转化所得三个因子的标准差均在 1.1 至 1.6 间，导致李克特量表项标准化后的方差贡献极小，在欧氏距离计算中几乎等同于随机噪声，反而干扰了排序题因子对消费者偏好差异的区分能力。在 5 维变量方案下，聚类轮廓系数仅为 0.21，Calinski-Harabasz 指数为 121.65，Davies-Bouldin 指数为 1.60，聚类效果较差。

故选取消费者的消费关注点即（购买动机）问卷 Q10 作为聚类因子。 “购买动机”选项维度较高，将各选项代表的具体场景提炼为传统纪念原因、情绪驱动原因和理性功能原因三类。

表 8 聚类模型聚类因子的选取

类别	对应选项
传统纪念原因	A_旅游纪念, B_收藏爱好
情绪驱动原因	E_孩子需求, F_盲盒惊喜, G_历史主题, H_情绪价值
理性功能原因	C_日常装饰, D_礼物赠

需要注意的是，此题目为排序题，不限制被调查者选择选项的数量，数据结果为对应选项的排序结果，若直接采用频数统计方法，则会忽略受访者对不同动机的优先级判断，导致分析结果无法准确反映真实偏好。因此采用如下所示的 Borda 计数法进行评分，根据受访者赋予各购买动机的排序位置进行赋权。此题项共有 9 个选项，设定排名第 1 位赋值为 8 分，第 2 位赋值为 7 分，依次递减，第 8 位赋值为 1 分。其计算公式为：$W_i = 10 - r_i$，W_i表示第i个购买动机的得分，r_i表示该购买动机的排序顺序。此外，K-means 模型对极端值敏感，若被调查者未选择某一类别中任一选项，若将其记为“0 分”，会导致模型

出现低分聚集簇，影响模型聚类效果。项目组认为这种高维数据下极其系数的受访者本身提供的信息量不足以支撑一套完整的聚类画像，为避免对聚类结果的影响，利用 dropna()过滤掉选择选项较少的数据，并将剩余数据中未被选择的选项被严格定义为缺失值 NaN 而非 0 值。

各类别有效得分为其算术平均值：

$$F_k = \frac{1}{m}\sum_{l=1}^{m} W_{kl}$$

式中，m为该受访者在对应因子维度下实际赋予有效排名的选项个数。该计算过程借助 numpy.nanmean 函数实现，在求取均值时自动忽略 NaN 值。经过上述变量赋分与样本清洗程序，最终获得 424 个样本，基于这 424 个有效样本进行消费者聚类。

为消除量纲影响，采用 Scikit-learn 中的 StandardScaler 模块实现数据标准化，对三个聚类因子进行 Z-score 标准化处理，其计算公式如下：

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

设有k个聚类中心C_i（$1 \le i \le k$），定义空间中数据对象x与聚类中心间的欧式距离$d(x, C_i)$为：

$$d(x, C_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^{n} (x_j - C_{ij})^2}$$

式中，n为数据对象的维度，x_j与C_{ij}分别为x与C_{ij}的第j个数值。

引入整个数据集的误差平方和 SSE，表示聚类结果的好坏，SSE 越小，说明同一聚类内部样本越相似，聚类效果越好。其计算公式为：

$$SSE = \sum_{i=1}^{k} \sum_{x \in C_i} |d(x, C_i)|^2$$

利用肘部法则确定最优的聚类中心数量。在具体测算过程中，通过反复调整预设的聚类数，对比误差平方和 SSE 的边际下降速率，找到使边际下降速率达到最大的数量 k 作为最优聚类数量。下图为使用 seaborn 与 matplotlib 库绘制的 SSE 随 k 值变化的函数图像与样本在不同聚类数量下的平均轮廓系数。由图可知，本次研究的最优 k 值为 3。

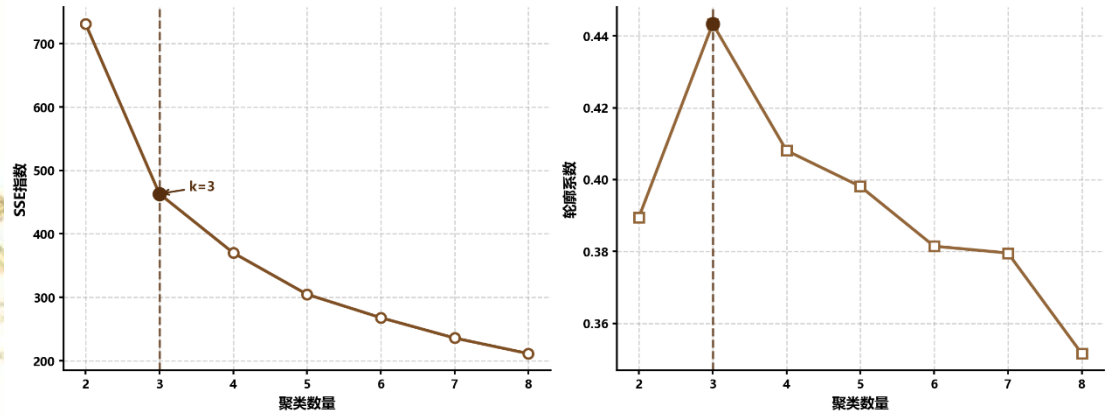


图 24　SSE 指数（左）、轮廓系数（右）随聚类数量不同变化情况

使用 sklearn.cluster 中的 KMeans 算法进行聚类，通过不断迭代，每次迭代将每个样本划分至距离最近的聚类中心并重新计算各聚类中心坐标，最终使得 SSE 值达到最小，得到最终聚类结果，聚类中心信息如下表所示。

表 9 聚类模型聚类中心结果

指标	聚类 1	聚类 2	聚类 3
Zscore (传统纪念型原因)	1.0479	0.2513	-0.8637
Zscore (情绪驱动型原因)	0.7734	-1.0965	0.5677
Zscore (理性功能型原因)	1．0057	0.3421	-0.9239

为更加直观地展示不同消费者群体在各聚类因子上的特征差异，绘制聚类中心在各类别得分雷达图并计算各类别在不同特征上平均得分。采用 Matplotlib 库中的 Polar Coordinate 绘制聚类中心雷达图。图中各维度对应聚类模型中的五三个特征变量，数值为聚类中心的标准化后 Borda 得分均值。根据不同类别的差异化指标，由图可知，聚类 1 的雷达图轮廓面积最大，在传统纪念、情绪驱动和理性功能三个维度上的得分均处于全场最高位置，既看重产品的文化承载力，也关注实用性与情绪共鸣，将其命名为“全面偏好型消费者”，聚类二在传统纪念与理性功能维度上保持了较高得分，消费较为理智，更注重文创产品的实际用途与文化纪念意义，命名为“理性价值型消费者”，聚类三在情绪驱动维度上形成了一个明显的相对高点，其购买行为由感性所主导，将其命名为“情感体验型消费者”。

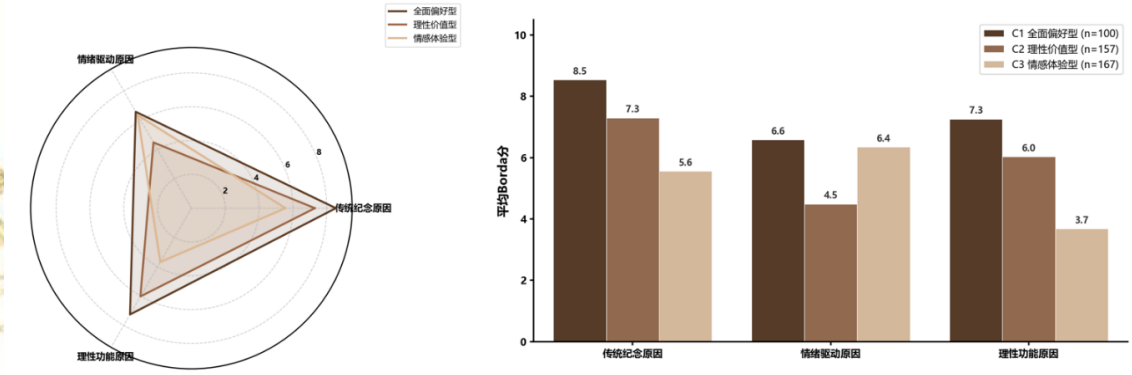


图 25 聚类中心雷达图（左）、不同类别各特征均值对比柱状图（右）

2. 模型评价

为对聚类结果进行评价，探究不同细分群体的组间异质性与组内一致性，利用方差分析查看不同消费者群体在核心特征上的差异程度，进一步通过 PCA 降维进行可视化，展示聚类结果的空间分布特征，计算 CH 指数、DBI 以及轮廓系数评价聚类结果的类内一致性与类间差异性。

采用单因素方差分析对各项聚类变量进行组间差异性检验，利用 SciPy 库中的 ststs.f_oneway()函数实现，得到下表 ANOVA 检验结果。

表 10 ANOVA 检验结果表

	聚类		误差		Sig.
	均方	df	均方	Df	
传统纪念型原因	296.276	2	1.035	421	＜0.001
情绪驱动型原因	189.155	2	0.361	421	＜0.001
理性功能型原因	451.126	2	1.324	421	＜0.001

从 ANOVA 检验结果可知，三个特征变量对应的显著性均小于 0.001，达到极显著水平，聚类分析划分出的 3 类群体在核心的消费认知与行为习惯上存在着明显的组间差异界限。

采用主成分分析法对聚类结果进行降维可视化展示。利用 sklearn.decomposition 模块完成主成分分析，计算可得第一主成分解释了 55.2%的信息量，第二主成分解释了 27.7%的信息量，前两个主成分已成功保留了原始数据绝大多数的核心信息，绘制三种类别消费者在前两主成分上可视化分布图，结果如下图所示。

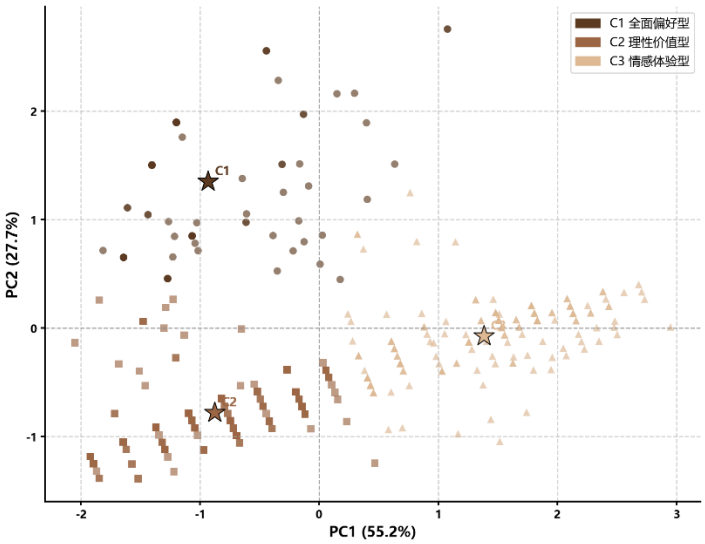


图 26 PCA 降维后聚类可视化结果

利用 sklearn.metrics 模块计算计算评价指标，得到 CH=367.5347，DBI=0.8526，轮廓系数为 0.4434。各类消费者之间的差异明显，同一类消费者特征具有一定集中性，本次聚类结果能够较好地刻画不同类型消费者的特征。

(二) 基于人口统计学交叉分析的消费者画像分析

为探究不同类别的人口统计学特征，将分类结果与性别、年龄、受教育程度、职业、月可支配收入人口统计学特征进行交叉分析。使用 merge 函数，采用内连接的方式将聚类类别信息附加倒含完整用户背景的数据末端。利用 pandas 库中 crosstab 函数得到交叉表。

然而，仅通过交叉分析得到的频数分布容易收到总体数据不平衡的影响，难以判断某一特征是否真正具有该群体的代表性。例如，若总体样本中女性占比较高，则某类消费者中女性比例较高可能是由于抽样的群体中女性个数较多，而不一定代表该群体对女性具有显著偏向，这样导致交叉分析后的结果与事实严重不符，无法进行合理解释。因此需要进一步计算目标消费者群体对各标签的偏好指数，以识别各类消费者相对于总体样本所表现出的差异化特征，从而更加准确地刻画消费者画像。

定义相对偏好指数为聚类类别中某特征占比与该特征在总体占比的比值，用以衡量聚类类别中某特征是否比整体的平均水平更突出：

$$TGI_i = \frac{n_i}{N_t} / \frac{m_i}{N}$$

式中，n_i表示某聚类类别中具有标签i的人数，N_t表示该聚类类别总人数，m_i表示总体样本中具有标签i的人数，N表示总人数。当$TGI > 1$时，说明该特征在此

类别群体中的占比高于总体平均水平，该聚类群体倾向于拥有此特征画像。计算各特征的 TGI 值后，对每个聚类类别中诸 TGI 进行降序排序，排序靠前的特征在该类别中更具代表性。

以特征 TGI 值为权重，利用 wordcloud 绘制词云图，得到最终消费者画像。

1. 全面偏好型消费者（37.0%）

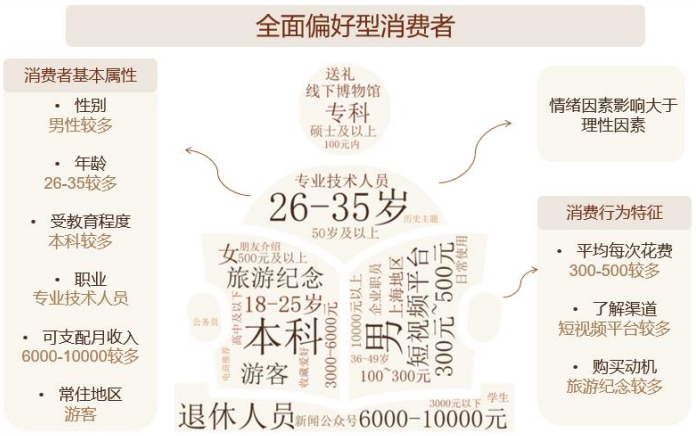


图 27 全面偏好型消费者画像

全面偏好型消费者在整体样本中占比相对较小，但其展现出极强的购买力与全方位的消费意愿。从年龄结构来看，该群体以 26-35 岁青年为主体，职业身份主要为专业技术人员或企业职员，月可支配收入主要集中在 6000-10000 的中高水平，且游客较多。从实际消费金额来看，该群体在 300 元–500 元价格区间的比例明显高于其他群体，其经济相对独立，消费意愿极其强烈，在购买文创产品时对于文化价值、设计感或收藏意义的产品均有较高诉求。在消费动机方面，该群体表现出明显的旅游收藏导向。因此，文化收藏型消费者虽然规模较小，但在文创消费市场中属于高价值消费群体。

2. 情感体验型消费者（39.4%）



图 28 情感体验型消费者画像

情感体验型消费者是文创消费市场中具有较强情绪驱动特征的一类群体，其消费行为更容易受到文化氛围与情绪体验的影响。这一年龄段消费者通常具有较强的文化体验需求，更容易在参观博物馆过程中受到环境氛围、展览内容及文创设计的影响，从而产生购买行为。在消费金额方面，该类消费者主要集中在 500 元以上区间，表现出较为典型的体验型消费特征。传播渠道商看，该群体依赖电商平台与朋友介绍渠道了解博物馆文创产品，沉浸式文化场景和视觉传播对其消费行为具有重要影响。除“情绪价值”外，“历史主题”“盲盒体验等因素在该群体中的得分较高，说明其更容易因文化氛围、情绪共鸣或社交分享需求而产生消费行为。总体而言，情感体验型消费者更加重视文创产品所带来的文化体验与情绪价值，属于文创消费市场中活跃度较高、传播能力较强的消费群体。

3. 理性价值型消费者（37.0%）



图 29 理性价值型消费者画像

理性消费型消费者占总样本的 37%，其消费行为虽受一定情绪消费影响，但理性判断与实用需求仍为较重要的考虑因素。这一人群以女性为主，多为年龄集中在 18-25 岁的学生，因此月可支配收入多为 3000 元以下。 在实际消费金额方面，该类消费者主要集中在 100 元–300 元价格区间，更倾向于选择价格适中、功能性强、适合日常使用的文创产品。整体而言，理性消费型消费者更关注文创产品的实用性、纪念意义以及性价比，属于当前博物馆文创市场中稳定且规模较大的消费基础群体。

八、 结论与建议

(一) 结论

1. 上海市博物馆文创产品市场基础稳固，宏观环境持续向好

由双路径漏斗模型结果，目前上海市博物馆文创市场认知率、购买转化率高达 87.66%、79.94%，绝大多数消费者对相关产品有所接触并有较强购买意愿。市场具有一定规模的活跃用户与高消费用户，具有较强的传播潜力，市场高消费比例达到 31.67%，购买用户中传播意愿率达到 62.81%。在不了解相关产品的人群中，调查发现一旦通过信息展示或产品传播形式这类人群对相关产品形成初步认知，有 67.67%的消费者表现出购买意愿，市场规模在现有基础上仍具有较大的扩展空间。文本舆情分析的结果也表明目前消费者对当前市场满意度较高，积极情绪文本内容占比高达 77.47%，市场未来发展态势良好。

2. 文创产品消费层级分化，整体消费门槛低

由电商平台分析，消费者购买 24.25 至 57.82 元的商品居多。由描述性统计分析，约 68%的消费者单次购买花费位于 300 元以下，当前文创消费仍以中低价位为主。同时，市场仍存在一定比例高消费群体，消费者单次消费低至百元内，高至上千元不等，市场在低门槛的基础上呈现出分层消费的特征。

3. 展览场景构成消费转化的关键场域，核心文物资源对消费具有带动作用

线上舆情分析结果表明，特展与热门文物不仅是舆情关注的集中点，也构成文创消费的重要“流量入口”。“展览”“特展”“预约”等与参观行为相关的词汇成为讨论热点，表明文创消费多发生于参观情境之中。同时，以“镇馆之宝”为核心开发的文创产品更受消费者青睐，核心文物资源对消费的显著带动作用。

4. 文创消费主要受“文化纪念”的情绪驱动，产品的实用性因素对购买行为形成理性约束

舆情分析表明消费者对于文创产品的讨论集中于产品的文化内涵上，对文创产品的外观设计、文化元素关注较高；描述性统计的结果定性表明消费者的购买原因集中于产品的文化属性与所提供的情绪价值上，认为当前博物馆文创的主要价值在于文化象征价值与心理满足价值，而未购买原因主要为产品性价比不高、实用性不强等理性因素。与之相反，若消费者过多的关注产品的价格、实用性等因素时，消费者消费意愿显著降低。

5. 男性与低龄群体构成消费主力，本地居民消费活跃度高于外地游客

由 logistic 模型结果，男性与未成年群体表现出较强的购买倾向。与之相对，36-49 岁中年群体购买倾向较弱，该年龄段购买产品优先考虑产品的实用性，当文创产品仅具备纪念属性而缺乏日常实用价值时，难以打动这一注重性价比的成熟消费群体。

6. 高收入男性中年群体与游客群体购买兼顾产品的实用价值与情绪价值，单次购买金额较高

由聚类与人口统计学交叉分析结果，兼顾使实用与情绪意义的“全面偏好型消费者”多为高收入中年男性与游客群体，这类群体愿意为“兴趣”和“认同感”付费，同时对产品的收藏意义与文化价值要求较高。消费金额在 30 元 0-500 元以及 500 元以上价格区间的比例明显高于其它群体，规模虽仅占市场的 23.6%%，但属于中高价值消费群体。

7. 18 岁--25 岁低收入群体购买以理性判断为主，更关注文创产品的实用性纪念意义以及整体性价比

由聚类与人口统计学交叉分析结果，以理性判断与实用需求为重要考虑因素的“理性价值型消费者”多为 18 岁-25 岁青年，是目前市场中规模最大的消费群体。这类群体购买动机多源于日常使用，单次花费集中在 100 元-300 元的价格区间，倾向于选择价格适中、有一定实用价值的文创商品。

8. 青少年群体与女性群体购买文创产品重在情感体验与获得情绪价值，在文创消费市场中传播能力较强

由聚类与人口统计学交叉分析结果，易受情绪体验与产品所提供的情绪价值影响的“情感体验型”消费者多为青少年群体与女性群体，以“情绪价值”为主要购买动机，且在购买后有较强的社媒分享、推荐意愿，这类群体市场占比约 39.4%。

9. 社交媒体平台成为消费者获取博物馆文创信息的主要渠道,但文创产品仍以线下销售为主，线上销售潜力有待进一步开发

描述性统计结果显示，在“消费者获取相关信息渠道”方面，约 76.7%的人通过短视频、种草帖子等获取博物馆文创信息，50%的人通过线下博物馆与实体店获取相关咨询，社交媒体在博物馆文创推广中起到了关键作用，同时线下场所仍发挥不可忽视的作用。但电商平台头部商品统计结果表明表明，目前博物馆文创线上成交量与购买量较少，未来线上销售体系具有较大的发展空间。

(二) 建议

1. 强化线上运营，提升社交平台推广效果

由结论“社交媒体平台成为消费者获取博物馆文创信息的主要渠道”，博物馆应进一步加强线上运营，提升社交平台推广效果。对小红书、抖音等社交平台账号加强运营，提前发布新品的预告，并通过抽奖的方式吸引用户转发、评论互动，提高话题热度和推广度。发布文创设计故事、文物情绪内涵解读等 vlog，并与网红博主合作，放大情绪共鸣点。同时进行 SEO 优化，持续追踪产品在各个社交平台的搜索和话题热门程度，及时调整不同平台营销投入占比。

2. 设计分享激励，扩大产品口碑传播

针对市场中具有高传播意愿的消费者群体，可设计激励机制扩大产品曝光度。凭社媒打卡笔记可以兑换小礼品，引导消费者自发传播，形成口碑引流。

3. 打造线下沉浸式互动，促进流量转化

由结论“线下博物馆对消费者了解博物馆文创产品同样发挥着不可替代的作用”，结合消费者“情绪消费”的消费偏好，建议打造沉浸式互动体验，提升产品的情感联结。在线下展厅与实体商店设置沉浸式互动体验区，如设置文创 DIY 装饰展台，让消费者亲手为自己的文创设计专属纹样，将购买商品升级为创作情绪载体。也可以融合 AR 科技体验文物互动，实时呈现文物背后的历史场景、故事动画，将社媒流量转化为线下消费。

4. 推出游客专属优惠，提升异地客群购买率

针对外地游客购买倾向显著低于上海居民的情况，可推出打卡或发布小红书赠景点门票和消费券的优惠活动，提升游客购买率的同时吸引更多消费者。

5. 稳定中低价位供给，严控品质与成本

针对绝大多数消费者单次消费集中在 100 元-300 元，且对博物馆文创产品质量要求日益提高的情况。建议稳定中低价位产品供给，挑选具备文博文创生产经验、工艺成熟的固定厂商，签订长期合作协议，明确材质标准、工艺精度

与品控流程严格把控生产工艺与材质质量，避免因做工粗糙、材质不佳削弱情绪体验，并通过长期订单合作，降低价格以吸引更多的消费者。

6. 开发高端定制款，满足高客单群体需求

针对高客单消费群体，开发高端化、定制化文创产品,推出精美礼盒包装的专属款文创，打造兼具收藏价值与情感纪念意义的限量单品。面向企业、机构等 B 端客户，可以推出定制化伴手礼方案，将企业 LOGO、文化理念与馆藏元素融合，满足企业在商务往来、员工福利中兼具商务馈赠和文化传播需求。

7. 打造年轻化潮玩，适配年轻消费主力

针对 18 岁以下低龄群体的消费主力特征，在风格方面，强化年轻化、趣味化设计,推出丑萌风格、发疯文学等的潮玩摆件、盲盒、徽章等产品；同时可以联动动漫、游戏二次元 IP 进行跨界合作，打造爆款联名款谷子等，借助粉丝效应提升产品传播度与购买欲。在产品方面，开发“轻生活”主题周边，如解压捏捏乐、趣味贴纸、个性手机壳等，将馆藏元素融入日常潮玩场景。

8. 聚焦实用与情绪价值，服务中年理性群体

针对中年理性价值型群体的产品设计应优先考虑实用价值。通过传统文化元素与高科技新材料结合，提高实用性，可以开发“感温变色茶盏”或“发光锦囊”，使产品随着环境变化呈现出不同的文化纹样，创造愉悦的情绪价值。同时这类群体往往工作压力较大，可开发“职场嘴替”主题包，将馆藏元素融入解压摆件，提供缓解压力的情绪价值需求。

9. 打造文化收藏款，深挖 IP 价值

针对文化收藏型人群，重点打造具有文化稀缺性的收藏款产品，深挖文物背后的历史故事与文化价值，推出限量款文创，如复刻文物微缩摆件、非遗手作礼盒；还可以借鉴亚运会吉祥物琮琮的 IP 运营经验，打造博物馆专属文化 IP，并围绕 IP 开发系列收藏级周边，形成持续的文化符号影响。

10. 聚焦高需求核心品类，提升营运盈利

针对书签、笔记本等供给少但购买量高的品类，适度扩充 SKU 数量，重点开发兼具美观性与实用性的款式如多功能书签和立体手账本等，将馆藏文化符号融入设计，同时持续追踪评估不同产品的市场价值与投入产出比，逐步缩减低转化、低情绪价值的边缘项目，将研发、生产与营销资源集中到高需求的核心品类，提升整体运营效率与盈利水平。

11. 规范文创开发，坚守文物核心价值

针对当前市场上的文创存在过度强调创新而忽视文物本身内涵的困境，国家政府应出台文创开发价值导向指引，要求所有文创产品必须以文物核心价值挖掘为前提，将“文化内涵完整性”纳入文创项目立项评审的核心指标，杜绝形式工程上的盲目创新。

参考文献

[1] Zhou C., Han Z. Research on the Design of Museum Cultural and Creative Products under the Background of New Cultural and Creative Culture[J]. SHS Web of Conferences, 2024, 183:01001.

[2] 王佩瑶. 博物馆文创产品消费意愿影响因素研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2020.

[3] 隋孟彦. 从“功能”到“情绪”：博物馆文创产品研发的价值转向与路径探索[N]. 重庆科技报, 2025-10-23.

[4] 梁华林, 丁诗瑶. 基于SICAS模型的博物馆文创开发策略研究[J]. 包装工程, 2022,43(S1).

[5] 马晓娜, 王葳蕤, 徐迎庆. 基于SICAS-AHP方法的博物馆数字文创体验设计研究[J]. 包装工程, 2025,46(16).

附录一：表格汇总

表 11 线上销量前 20 的商品的商品类目

类目	商品数	付款人数
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意冰箱贴	154	321
文具电教/文化用品/商务用品>纸张本册>书签	10	190
家居饰品>贴饰>冰箱贴	19	152
文具电教/文化用品/商务用品>纸张本册>笔记本/记事本	2	140
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意文具	18	56
节庆用品/礼品>创意礼品>创意礼盒/礼品套组	16	39
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意包/袋	20	25
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游>卡通/动漫周边>动漫毛绒/抱枕/坐垫	3	22
服饰配件/皮带/帽子/围巾>鞋包/皮带配件>包配件>包挂件	5	19
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意邮册/出版物/徽章	15	16
文具电教/文化用品/商务用品>文创/手作/文化用品	1	16
饰品/流行首饰/时尚饰品新>发饰	4	12
书籍/杂志/报纸>艺术>收藏鉴赏	2	10
节庆用品/礼品> 创意礼品> 创意摆件	5	9
节庆用品/礼品>文化创意用品>文创考古盒	2	9
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意杯垫/餐垫	3	9
个性定制/设计服务/DIY>其它定制>其它商品定制	17	8
节庆用品/礼品>创意礼品>钥匙扣	3	8
节庆用品/礼品>文化创意用品>文化创意杯子	11	8
节庆用品/礼品> 创意礼品> 创意陶瓷	1	5
节庆用品/礼品>创意礼品>创意/设计灯	1	5

表 12 区分度检验结果

题目	t 值	p 值
Q12A1	9.343	0
Q12A2	10.607	0
Q12A3	10.68	0
Q12A4	9.965	0

题目	t 值	p 值
Q13A1	14.791	0
Q13A2	11.475	0
Q13A3	12.664	0
Q13A4	11.118	0
Q13B1	12.89	0
Q13B2	12.359	0
Q13B3	12.092	0
Q13B4	14.257	0
Q13C1	10.54	0
Q13C2	11.177	0
Q13C3	10.429	0
Q13C4	11.238	0
Q14A1	11.575	0
Q14A2	11.824	0
Q14A3	9.921	0
Q14A4	11.245	0
Q14A5	9.637	0
Q14A6	13.616	0
Q14A7	10.447	0

题目	t 值	p 值
Q14A8	10.008	0

表 13 logistic 模型变量与具体含义

变量名称		变量符号	变量赋值
购买情况	是否购买过博物馆文创产品	Y	购买过 = 1；未购买 = 0
性别	男性	X_1	男 = 1；否则 = 0
年龄	18 岁以下	X_2	是 = 1；否 = 0
	18—25 岁	X_3	是 = 1；否 = 0
	26—35 岁	X_4	是 = 1；否 = 0
	36—49 岁	X_5	是 = 1；否 = 0
	50 岁以上	X_6	是 = 1；否 = 0
常住地区	浦东新区	X_7	是 = 1；否 = 0
	闵行区	X_8	是 = 1；否 = 0
	黄浦区	X_9	是 = 1；否 = 0
	松江区	X_{10}	是 = 1；否 = 0
	长宁区	X_{11}	是 = 1；否 = 0
	游客	X_{12}	是 = 1；否 = 0
学历	高中及以下	X_{13}	是 = 1；否 = 0
	专科	X_{14}	是 = 1；否 = 0
	本科	X_{15}	是 = 1；否 = 0
	硕士及以上	X_{16}	是 = 1；否 = 0
	学生	X_{17}	是 = 1；否 = 0
	专业技术人员	X_{18}	是 = 1；否 = 0
	企业职员	X_{19}	是 = 1；否 = 0

	变量名称	变量符号	变量赋值
职业	政府 / 机关干部 / 公务员	X_{20}	是 = 1；否 = 0
	自由职业者	X_{21}	是 = 1；否 = 0
	农林牧渔劳动者	X_{22}	是 = 1；否 = 0
	退休人员	X_{23}	是 = 1；否 = 0
	其他职业	X_{24}	是 = 1；否 = 0
月可支配收入	3000 元以下	X_{25}	是 = 1；否 = 0
	3000—6000 元	X_{26}	是 = 1；否 = 0
	6000—10000 元	X_{27}	是 = 1；否 = 0
	10000 元以上	X_{28}	是 = 1；否 = 0

附录二：正式调查问卷

尊敬的先生/女士:

您好!我们正在进行一项关于博物馆文创产品的学术调研。本研究旨在了解公众对博物馆文创产品的认知程度、购买行为及消费偏好，从而为博物馆文创产业的发展与创新提供数据支持与参考依据。本问卷实行匿名制，所有数据仅用于学术研究，我们将对您的个人信息严格保密。答案没有对错之分，请根据您的真实感受填写。

本问卷填写时间约需 3-5 分钟。衷心感谢您在百忙之中给予我们的支持与配合!

1.您是否曾经了解过上海市的博物馆系列文创? [单选题] *

○A.是

○B.否　(跳至第 9 题)

2.您通过什么渠道了解到的上海市的博物馆系列文创? [多选题] *

□A.短视频/直播/帖子（抖音/快手/小红书）

□B.电商平台推荐（淘宝/京东/拼多多）

□C.朋友/同事介绍

□D.新闻/官方公众号

□E.线下博物馆/线下实体店

□F.其他 _____

3. 您是否购买过上海市的博物馆文创产品? [单选题] *

○A.是

○B.否　(跳至第 8 题)

4.您购买上海市的博物馆文创产品的主要原因是? [排序题，请在中括号内依次填入数字] *

（请选择您认为正确的选项，并按照重要程度从高到低依次排序）

[ ]A. 旅游的纪念留存

[ ]B. 收藏爱好

[ ]C. 用于日常装饰或实际使用

[ ]D. 作为礼物赠送他人

[ ]E. 因孩子喜爱或家庭需求而购买

[ ]F. 因盲盒等形式带来的惊喜或趣味体验

[ ]G. 喜欢产品的历史主题或历史人物

[ ]H. 购买产品能获得情绪价值

[ ]I. 其它

5.在您看来，博物馆文创产品更侧重于体现以下哪类价值？[排序题，请在中括号内依次填入数字] *

（请选择您认为正确的选项，并按照重要程度从高到低依次排序）

[ ]A.纪念与文化象征价值

[ ]B.实际使用功能价值

[ ]C.情绪体验与心理满足价值

[ ]D.社交表达与身份展示价值

6. 您最近一次购买上海市的博物馆文创产品是在何时？[单选题] *

○A.1 个月内

○B.3 个月内

○C.半年内

○D.1 年内

○E.更久以前

7.您平均每次购买博物馆文创的花费大约在？[单选题] *

○A.100 元内

○B.100~300 元

○C.300 元~500 元

○D.500 元及以上

*填写完该题，跳至第 12 题。

8.您没有购买上海市的博物馆文创的主要原因是? [排序题，请在中括号内依次填入数字] *

（请选择您认为正确的选项，并按照重要程度从高到低依次排序）

[ ]A.商品实用性不强

[ ]B.商品价格不符合预期或偏高

[ ]C.商品外观、包装不够吸引人

[ ]D.商品缺少互动性或趣味性

[ ]E.节日/主题氛围不明显，未激发购买欲望

[ ]F.与文物关联性不大，缺乏情绪共鸣

[ ]G. 其它

*填写完该题，跳至第 12 题。

9.以下图片博物馆文创产品来自于上海博物馆和闵行博物馆。在观看以下博物馆文创后，您是否愿意购买? [单选题] *













○A.是　(跳至第 10 题)

○B.否　(跳至第 11 题)

10.您选择购买上海市的博物馆文创的主要原因？[排序题，请在中括号内依次填入数字] *

（请选择您认为正确的选项，并按照重要程度从高到低依次排序）

[ ]A. 旅游的纪念留存

[ ]B. 收藏爱好

[ ]C. 用于日常装饰或实际使用

[ ]D. 作为礼物赠送他人

[ ]E. 因孩子喜爱或家庭需求而购买

[ ]F. 因盲盒等形式带来的惊喜或趣味体验

[ ]G. 喜欢产品的历史主题或历史人物

[ ]H. 购买产品能获得情绪价值

[ ]I. 其它

*填写完该题，跳至第 15 题。

11.您选择不购买上海市的博物馆文创的主要原因?[排序题，请在中括号内依次填入数字] *

（请选择您认为正确的选项，并按照重要程度从高到低依次排序）

[ ]A.商品实用性不强

[ ]B.商品价格不符合预期或偏高

[ ]C.商品外观、包装不够吸引人

[ ]D.商品缺少互动性或趣味性

[ ]E.节日/主题氛围不明显，未激发购买欲望

[ ]F.与文物关联性不大，缺乏情绪共鸣

[ ]G. 其它

*填写完该题，跳至第 15 题。

12.以下内容为购买博物馆文创产品时的理性考量，请根据您的实际感受，对以下说法的认同程度进行评价[量表题] *

	非常不同意	不同意	一般	同意	很同意
12A1 我在选择博物馆文创产品时会更倾向于选择实用性强的产品	○	○	○	○	○
12A2 我在购买博物馆文创产品时会理性比较不同产品的性价比	○	○	○	○	○
12A3 我在购买文创产品时会考虑其长期价值	○	○	○	○	○
12A4 我在购买文创产品时会避免冲动消费，并理性选择品牌(如吉物舍，上海博物馆等)	○	○	○	○	○

13.以下内容为购买博物馆文创产品时的相关情绪因素考量，请根据您的实际感受，对以下说法的认同程度进行评价[量表题] *

	非常不同意	不同意	一般	同意	很同意
13A1 店员讲解会影响我对文创产品的整体感受	○	○	○	○	○
13A2 产品包装与外观设计会影响我的第一印象	○	○	○	○	○
13A3 节日或主题氛围会增强我对产品的关注度	○	○	○	○	○
13A4 文创店设置在展区出口位置（参观结束后即可看到文创店）会更容易吸引我的注意	○	○	○	○	○
（注意力检测题）请选择“不同意”	○	○	○	○	○
13B1 互动式（可玩）或动态设计（如流沙工艺）的文创产品相比普通产品更容易让我产生兴趣	○	○	○	○	○

13B2 具有多功能设计（如兼具装饰与使用功能）的文创产品会让我觉得新奇有趣	○	○	○	○	○
13B3 具有新颖形式的文创产品会引起我的好奇心	○	○	○	○	○
13B4 如果某个文创产品在网络上很火，我会想进一步了解它	○	○	○	○	○
13C1 文物寓意（如吉祥，招财等象征）会让我产生情绪共鸣	○	○	○	○	○
13C2 具有上海地域特色的文创更能增强我的购买作纪念的欲望	○	○	○	○	○
13C3 文创产品让我感到与文化产生连接，产生共鸣	○	○	○	○	○
13C4 外观精美或具有主题特色的文创产品更能表达我的文化品味	○	○	○	○	○

14.以下内容为购买博物馆文创产品时的行动和分享因素考量，请根据您的实际感受，对以下说法的认同程度进行评价[量表题] *

	非常不同意	不同意	一般	同意	很同意
14A1 在选购文创产品时，我会参与产品的互动体验（如主动触摸或感受产品样品）	○	○	○	○	○
14A2 当文创产品带给我积极的情绪体验时，我更可能做出购买决定	○	○	○	○	○
14A3 即使价格略高，只要产品带来情绪价值，我也愿意为其付费	○	○	○	○	○
14A4 如果购买体验令人满意，我愿意再次购买类似的文创产品	○	○	○	○	○
14B1 我愿意向他人推荐能给我带来情绪价值的文创	○	○	○	○	○
14B2 我会在社交平台表达我购买文创产品时的情绪体验（如发帖、点赞或评论等）	○	○	○	○	○
14B3 如果他人询问相关产品，我会主动推荐我喜欢的文创产品	○	○	○	○	○

14B4 即使没有特别活动，我也愿意持续关注并支持我喜欢的文创品牌/博物馆	○	○	○	○	○

15. 您的性别是？ [单选题] *

○A. 男

○B. 女

16. 您的年龄约为？ [单选题] *

○A. 18 岁以下

○B. 18–25 岁

○C. 26–35 岁

○D. 36–49 岁

○E. 50 岁及以上

17. 您的常住地区为？ [单选题] *

○A.浦东新区

○B.闵行区

○C.黄浦区

○D.松江区

○E.长宁区

○F. 游客

18. 您的受教育程度为？ [单选题] *

○A. 高中及以下

○B. 专科

○C. 本科

○D. 研究生及以上

19.（注意力检测题）请选择“C”选项。 [单选题] *

○A

○B

○C

○D

20. 您的职业是？ [单选题] *

○A. 学生

○B. 专业技术人员（教师/医生/作家）

○C. 企业职员（从事一般性事务工作）

○D. 政府/机关干部/公务员

○E.自由职业者

○F.农林牧渔劳动者

○G.退休人员

○H.其它

21. 您的月可支配收入约为？ [单选题] *

○A. 3000 元以下

○B. 3000–6000 元

○C. 6000–10000 元

○D. 10000 元以上